

LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
SEMESTER GANJIL 2026/2027

**Analisis Sifat Elektronik, Optik, dan Termoelektrik Monolayer
WS₂ dan MoS₂ Menggunakan Pendekatan DFT dan BoltzTraP2**

Disusun oleh:

Nama (NIM)	:	1. Jumadil Haverta (23034046)
	:	2. Zairil Gibran (23034076)
Prodi/Jurusan	:	S1 Fisika/Fisika
Fakultas	:	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas	:	Universitas Negeri Padang
Pembimbing	:	1. Dr. Ahmad Ridwan Tresna Nugraha
		2. Dr. Riri Jonuarti, S.Pd., M.Si.

PUSAT RISET FISIKA KUANTUM
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
SEMESTER GANJIL 2026/2027

Analisis Sifat Elektronik, Optik, dan Termoelektrik Monolayer WS₂ dan MoS₂
Menggunakan Pendekatan DFT dan BoltzTraP2

Disusun oleh:

Nama	:	1. Jumadil Haverta (23034046) 2. Zairil Gibran (23034076)
Prodi/Jurusan	:	S1 Fisika/Fisika
Fakultas	:	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas	:	Universitas Negeri Padang
Unit Kerja BRIN	:	Pusat Riset Fisika Kuantum

Tangerang Selatan, 26 Agustus 2026

Pembimbing Lapangan

Pembimbing Kampus

Dr. Ahmad Ridwan Tresna Nugraha
NIP. 198709202019021002

Dr. Riri Jonuarti, M.Si
NIP. 198701272012012002

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan magang serta laporan yang berjudul “Analisis Sifat Elektronik, Optik, dan Termoelektrik Monolayer WS_2 dan MoS_2 Menggunakan Pendekatan DFT dan BoltzTraP2” dengan baik. Kegiatan magang ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang fisika material, khususnya dalam kajian sifat elektronik, optik, dan termoelektrik menggunakan pendekatan komputasi, serta memperoleh pengalaman dalam lingkungan penelitian. penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- Dr. Ahmad Ridwan Tresna Nugraha selaku pembimbing dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu, serta masukan selama pelaksanaan kegiatan magang.
- Dr. Riri Jonuarti, M.Si. selaku dosen pembimbing dari Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama pelaksanaan kegiatan magang.
- Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis selama pelaksanaan kegiatan magang.
- Seluruh peneliti, staf, dan rekan-rekan yang telah membantu, memberikan arahan, serta mendukung penulis selama pelaksanaan kegiatan magang.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Tangerang Selatan, 26 Agustus 2026

Zairil Gibran dan Jumadil Haverta

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Manfaat	4
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Material Dua Dimensi dan <i>Transition Metal Dichalcogenide</i>	6
2.2 Struktur Kristal WS ₂ Monolayer	7
2.3 Teori Fungsional Kerapatan (DFT)	8
2.3.1 Teorema Hohenberg–Kohn dan Persamaan Kohn–Sham	8
2.3.2 Fungsional Pertukaran-Korelasi: GGA-PBE.....	9
2.3.3 Pseudopotensial: <i>Ultrasoft</i> (GBRV) dan <i>Norm-Conserving</i> (ONCV)	10
2.3.4 Basis Gelombang Bidang dan <i>Sampling</i> Titik- <i>k</i>	10
2.4 Sifat Optik dari Prinsip Pertama	12
2.4.1 Fungsi Dielektrik dan Pendekatan <i>Independent-Particle</i> ..	12
2.4.2 Koefisien Absorpsi dan <i>Joint Density of States</i>	12
2.5 Teori Transpor Boltzmann Semiklasik	13
2.5.1 Distribusi transpor dan Momen transpor.....	13
2.5.2 Koefisien Seebeck, Konduktivitas, dan <i>Power Factor</i>	14

2.5.3 Pendekatan Waktu Relaksasi Konstan dan Keterbatasannya	14
2.6 Studi Terdahulu.....	15
BAB 3 METODOLOGI	16
3.1 Perangkat Lunak dan Perangkat Keras	16
3.2 Pseudopotensial.....	17
3.3 Alur Kerja Perhitungan	17
3.4 Fase A — Optimasi Struktur	19
3.5 Fase B — Struktur Elektronik	20
3.6 Fase C — Sifat Optik	20
3.7 Fase D — Sifat Termoelektrik	21
3.8 Uji Validitas	21
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Struktur Terelaksasi	23
4.2 Struktur Elektronik	24
4.3 Sifat Optik.....	26
4.4 Sifat Termoelektrik	28
4.5 Diskusi Umum	30
BAB 5 PENUTUP	31
5.1 Kesimpulan.....	31
5.2 Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN A Profil Tempat Magang	37
A.1 Sejarah Badan Riset dan Inovasi Nasional	37
A.2 Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional.....	37
A.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Riset dan Inovasi Nasional	39
A.3.1 Visi BRIN	39
A.3.2 Misi BRIN.....	39
A.3.3 Tujuan BRIN.....	40
A.3.4 Sasaran Strategis BRIN	40
A.3.5 Logo	40
A.4 Pusat Riset Fisika Kuantum	41
A.5 Kelompok Riset Teori Materi Kuantum	42

LAMPIRAN B	KODE PROGRAM DAN FILE INPUT.....	43
LAMPIRAN C	DOKUMENTASI KEGIATAN	60

DAFTAR GAMBAR

2.1	Visualisasi sel satuan struktur kristal <i>bulk</i> 2H-WS ₂ (kelompok ruang $P6_3/mmc$) ditinjau dari proyeksi samping. Garis batas vertikal pada sel satuan merepresentasikan parameter kisi c ($\approx 12,323$ Å) yang merangkum dua lapisan S–W–S, sedangkan lebar horizontalnya merepresentasikan parameter kisi bidang a ($\approx 3,153$ Å). Geometri diadaptasi dari <i>Materials Project</i> (ID: mp-224) [1].	8
2.2	Ilustrasi skema <i>sampling</i> titik- k Monkhorst–Pack pada (a) kisi persegi dan (b) kisi heksagonal. Titik abu-abu merepresentasikan grid penuh di ruang momentum, sedangkan titik merah yang berada di dalam area berbayang adalah titik- k tak-tereduksi (<i>Irreducible Brillouin Zone</i> , IBZ) yang diperoleh dari penerapan operasi simetri kristal. Diadaptasi dari dokumen pracetak Quantum ESPRESSO [2].	11
3.1	Skema alur kerja perhitungan empat fase. Fase A (relaksasi struktur) menjadi prasyarat bersama bagi Fase B (struktur elektronik) dan Fase D (sifat termoelektrik), sedangkan Fase C (sifat optik) berlanjut setelah titik verifikasi <i>direct gap</i> pada akhir Fase B.	18
3.2	Model awal geometri <i>slab</i> monolayer 1H-WS ₂ (kelompok ruang $P\bar{6}m2$) di dalam sel periodik sebelum tahap optimasi geometri. Struktur ini dikonstruksi dengan mengekstraksi satu lapisan dari fasa <i>bulk</i> (mp-224) [1] dan menyisipkan ruang vakum sebesar 20,0 Å di sepanjang sumbu vertikal (c) guna memitigasi interaksi antarcitra periodik.	19
4.1	Struktur pita elektronik dan rapat keadaan (DOS) monolayer WS ₂ di sepanjang lintasan Γ – M – K – Γ ,	25

4.2	Struktur pita elektronik dan rapat keadaan (DOS) monolayer MoS ₂ di sepanjang lintasan Γ – M – K – Γ ,	25
4.3	Fungsi dielektrik $\varepsilon_1(\omega)$ (biru) dan $\varepsilon_2(\omega)$ (merah putus-putus), dirata-ratakan dalam bidang, monolayer WS ₂ . Keluaran <code>plot_optic.py (mode eps)</code>	26
4.4	Koefisien absorpsi $\alpha_{\parallel}(\omega)$ [Persamaan (2.7)] monolayer WS ₂ . Keluaran <code>plot_optic.py</code>	27
4.5	Fungsi dielektrik $\varepsilon_1(\omega)$ (biru) dan $\varepsilon_2(\omega)$ (merah putus-putus), dirata-ratakan dalam bidang, monolayer MoS ₂ . Keluaran <code>plot_optic.py (mode eps)</code>	27
4.6	Koefisien Seebeck $S(\mu)$, konduktivitas listrik $\sigma(\mu)/\tau$, konduktivitas termal elektronik $\kappa_e(\mu)/\tau$, dan <i>power factor</i> $PF(\mu)/\tau$ monolayer WS ₂ sebagai fungsi potensial kimia $\mu - E_F^{\text{ref}}$ pada $T = 300, 500, 700$, dan 900 K. Besaran dirata-ratakan dalam bidang, dengan $X_{\parallel} = (X_{xx} + X_{yy})/2$. Keluaran <code>plot_thermoelectric.py</code>	29
4.7	Koefisien Seebeck $S(\mu)$, konduktivitas listrik $\sigma(\mu)/\tau$, konduktivitas termal elektronik $\kappa_e(\mu)/\tau$, dan <i>power factor</i> $PF(\mu)/\tau$ monolayer MoS ₂ sebagai fungsi potensial kimia $\mu - E_F^{\text{ref}}$ pada $T = 300, 500, 700$, dan 900 K. Besaran dirata-ratakan dalam bidang, dengan $X_{\parallel} = (X_{xx} + X_{yy})/2$. Keluaran <code>plot_thermoelectric.py</code>	29
A.1	Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional	38
A.2	Logo BRIN berwarna merah dengan lima simbol elemen ekosistem dan biodiversitas	41
C.1	Menghadiri kegiatan kolokium yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Fisika Kuantum BRIN.	60
C.2	Menghadiri acara kuliah umum yang bertempat di Universitas Indonesia (UI).	60
C.3	Terlibat langsung dalam kegiatan <i>maintenance</i> (pemeliharaan) fasilitas komputasi Quasicluster.	61
C.4	Turut serta memeriahkan perlombaan dalam rangka perayaan HUT Kemerdekaan RI (17-an) di lingkungan BRIN.....	61

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan energi dunia yang terus meningkat, diiringi oleh besarnya proporsi energi yang terbuang dalam bentuk panas pada proses konversi energi konvensional, mendorong pencarian teknologi alternatif. Material termoelektrik menempati posisi penting dalam konteks ini karena mampu mengonversi gradien temperatur secara langsung menjadi tegangan listrik (efek Seebeck), sehingga menjanjikan keandalan tinggi dan perawatan minimal [3]. Kinerja material termoelektrik lazim dinyatakan melalui besaran tak berdimensi *figure of merit*,

$$ZT = \frac{S^2 \sigma T}{\kappa_e + \kappa_l}, \quad (1.1)$$

dengan S adalah koefisien Seebeck, σ konduktivitas listrik, T temperatur mutlak, serta κ_e dan κ_l berturut-turut konduktivitas termal elektronik dan kisi. Persamaan (1.1) menunjukkan bahwa material termoelektrik unggul memerlukan kombinasi S dan σ yang besar bersamaan dengan total konduktivitas termal yang kecil. Kombinasi ini sulit dicapai pada material *bulk* karena ketiga besaran tersebut saling berkaitan melalui konsentrasi pembawa muatan. Strategi yang terbukti efektif untuk memutus keterkaitan ini adalah rekayasa dimensionalitas: pengurungan kuantum (*quantum confinement*) pada struktur berdimensi rendah dapat memodifikasi rapat keadaan (*density of states*) sedemikian rupa sehingga koefisien Seebeck dapat ditingkatkan tanpa menurunkan konduktivitas listrik [4].

Sejak berhasilnya isolasi graphene pada tahun 2004 [5], material dua dimensi (2D) menjadi salah satu bidang riset yang cukup aktif. Meskipun menawarkan mobilitas pembawa muatan yang tinggi, ketiadaan celah pita (*band gap*) pada graphene membatasi aplikasinya pada perangkat yang memerlukan keadaan *on/off*. Hal ini mendorong eksplorasi material 2D alternatif, salah satunya golongan *transition metal dichalcogenide* (TMD) dengan rumus umum MX_2 ($\text{M} =$

logam transisi seperti Mo dan W; X = kalkogen seperti S, Se, dan Te). Material ini secara alami memiliki celah pita semikonduktor dan dapat dieksfoliasi hingga ketebalan satu lapisan (monolayer) berkat ikatan van der Waals yang lemah antarlapisnya [6, 7].

Titik penting riset TMD monolayer terjadi ketika Mak dkk. (2010) menunjukkan bahwa MoS_2 *bulk* (semikonduktor celah pita tak langsung) bertransformasi menjadi semikonduktor celah pita langsung (*direct gap*) di titik simetri K ketika direduksi menjadi monolayer [8]. Temuan ini memicu gelombang riset pada keluarga TMD golongan VIB lainnya, termasuk WS_2 [9]. WS_2 monolayer dikonfirmasi memiliki perilaku celah pita langsung serupa MoS_2 , dengan intensitas fotoluminesensi yang lebih tinggi dibandingkan MoS_2 [10], serta energi ikat eksiton besar yang mengindikasikan efek banyak-benda (*many-body*) yang kuat [11].

Di antara berbagai material TMD, MoS_2 dan WS_2 menjadi dua material yang banyak menarik perhatian karena memiliki struktur berlapis, stabilitas yang baik, serta karakteristik elektronik dan optik yang menarik. Keduanya menunjukkan perubahan sifat elektronik yang signifikan ketika direduksi hingga bentuk monolayer, sehingga berpotensi untuk diaplikasikan pada perangkat elektronik, optoelektronik, dan termoelektrik. Meskipun sifat elektronik dan optik MoS_2 dan WS_2 telah banyak dipelajari, kajian terhadap sifat transport termoelektriknya secara terpadu, khususnya melalui pendekatan *first-principles* yang dikombinasikan dengan teori transport Boltzmann semiklasik, masih perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, kegiatan magang ini difokuskan pada karakterisasi dan perbandingan sifat elektronik, optik, dan termoelektrik monolayer MoS_2 dan WS_2 menggunakan pendekatan komputasi dalam suatu alur kerja yang konsisten.

Secara metodologis, penelitian ini melanjutkan alur kerja komputasi yang sebelumnya dikembangkan di Pusat Riset Fisika Kuantum, BRIN, pada proyek monolayer VSe_2 , yang kini diperluas ke WS_2 dan MoS_2 dengan tambahan fase sifat termoelektrik. Dua acuan utama digunakan: (1) tutorial internal BRIN-Q untuk *pipeline* Quantum ESPRESSO dan BoltzTraP2 [12], yang disesuaikan secara khusus untuk WS_2 ; dan (2) studi Sinambela dkk. (2021) [13] sebagai rujukan formulasi koefisien absorpsi optik serta besaran transport Boltzmann. Seluruh perhitungan dijalankan pada fasilitas komputasi QuasiCluster dan HPC BRIN.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur kristal monolayer MoS₂ dan WS₂ hasil relaksasi, meliputi parameter kisi a , jarak vakum C , dan posisi atom S berdasarkan perhitungan DFT?
2. Bagaimana karakteristik struktur elektronik monolayer MoS₂ dan WS₂, khususnya jenis celah pita dan nilai *band gap* berdasarkan pendekatan PBE-GGA?
3. Bagaimana karakteristik sifat optik monolayer MoS₂ dan WS₂, meliputi fungsi dielektrik, koefisien absorpsi, dan *joint density of states* (JDOS) berdasarkan pendekatan *independent-particle*?
4. Bagaimana perilaku koefisien Seebeck, konduktivitas listrik, konduktivitas termal elektronik, dan *power factor* monolayer MoS₂ dan WS₂ sebagai fungsi potensial kimia dan temperatur?
5. Bagaimana perbandingan sifat elektronik, optik, dan termoelektrik monolayer MoS₂ dan WS₂ serta faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan karakteristik kedua material tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menentukan struktur kristal terelaksasi monolayer MoS₂ dan WS₂, meliputi parameter kisi, jarak vakum, dan posisi atom setelah optimasi geometri.
2. Menganalisis karakteristik struktur elektronik monolayer MoS₂ dan WS₂ melalui perhitungan struktur pita elektronik dan rapat keadaan (*Density of States*, DOS).
3. Menghitung dan menganalisis sifat optik monolayer MoS₂ dan WS₂ menggunakan modul `epsilon.x` pada Quantum ESPRESSO.
4. Menghitung dan menganalisis sifat transport termoelektrik monolayer MoS₂ dan WS₂ menggunakan interpolasi pita dan teori transport Boltzmann semiklasik melalui BoltzTraP2.
5. Membandingkan sifat elektronik, optik, dan termoelektrik monolayer MoS₂ dan WS₂ serta mengidentifikasi karakteristik yang membedakan kedua material tersebut.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Perhitungan struktur elektronik menggunakan fungsional PBE-GGA **tanpa** koreksi kopling spin-orbit (*spin-orbit coupling*, SOC) maupun koreksi banyak-benda (GW).
2. Perhitungan transport termoelektrik menggunakan pendekatan waktu relaksasi konstan (*constant relaxation-time approximation*). Besaran konduktivitas dilaporkan dalam bentuk σ/τ dan κ_e/τ .
3. Konduktivitas termal kisi κ_l (kontribusi fonon) **tidak dihitung**. Oleh karena itu, *figure of merit* ZT secara lengkap tidak dilaporkan; fokus dititikberatkan pada komponen elektronik.
4. Sifat optik dihitung dalam kerangka pendekatan *independent-particle* (tanpa efek interaksi elektron-lubang atau eksiton).
5. Pemilihan pseudopotensial disesuaikan dengan modul komputasi: tipe *ultrasoft* (GBRV) untuk Fase struktural/elektronik, dan tipe *norm-conserving* (PseudoDojo) untuk Fase optik/termoelektrik.
6. Besaran volumetrik (σ/τ , κ_e/τ , PF/τ) dilaporkan berdasarkan sel periodik tiga dimensi dengan vakum eksplisit, dengan pembahasan mengenai isu normalisasi ketebalan efektif.

1.5 Manfaat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Manfaat akademik:** Memberikan karakterisasi WS₂ monolayer yang komprehensif sebagai rujukan awal (*baseline*) bagi studi komputasi material lanjutan.
2. **Manfaat metodologis:** Dokumentasi teknis alur kerja dapat mempercepat riset serupa pada material TMD monolayer lain di lingkungan Pusat Riset Fisika Kuantum, BRIN.
3. **Manfaat institusional:** Memperkaya *tacit knowledge* dan membuktikan kemampuan adaptasi modul komputasi internal BRIN-Q terhadap material baru di luar model dasarnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan ini disusun dengan sistematika berikut: **Bab I Pendahuluan** memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, manfaat, dan sistematika penulisan. **Bab II Tinjauan Pustaka** membahas landasan teori material dua dimensi, struktur WS_2 , teori fungsional kerapatan, sifat optik, transport Boltzmann, serta studi terdahulu. **Bab III Metodologi** menjelaskan perangkat lunak, spesifikasi komputasi, dan rincian alur kerja pada setiap fase. **Bab IV Hasil dan Pembahasan** menyajikan dan menganalisis hasil perhitungan serta membandingkannya dengan literatur. **Bab V Penutup** merangkum kesimpulan penelitian dan memberikan saran untuk pengembangan riset di masa mendatang.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Material Dua Dimensi dan *Transition Metal Dichalcogenide*

Keberhasilan isolasi graphene sebagai kristal dua dimensi (2D) pertama yang stabil pada kondisi suhu ruang [5] membuktikan bahwa reduksi dimensi kristal dari *bulk* (tiga dimensi) menjadi satu lapisan atom dapat mengubah sifat elektroniknya secara drastis. Meskipun graphene memiliki mobilitas pembawa muatan yang sangat tinggi, ketiadaan celah pita (*band gap*) membatasi aplikasinya pada divais logika digital yang memerlukan keadaan *on/off* yang tegas. Keterbatasan ini memotivasi eksplorasi material 2D alternatif yang secara intrinsik bersifat semikonduktor, salah satunya golongan *transition metal dichalcogenide* (TMD).

TMD merupakan kelas material berlapis dengan rumus umum MX_2 , dengan M mewakili logam transisi (misalnya Mo, W, Nb, V) dan X mewakili kalkogen (S, Se, Te). Setiap lapisan TMD tersusun atas satu bidang atom logam yang diapit oleh dua bidang atom kalkogen membentuk struktur *sandwich* X–M–X. Antarlapisan ini terikat oleh gaya van der Waals yang lemah, sehingga memungkinkan eksfoliasi hingga ketebalan satu lapisan [6, 7]. Bergantung pada koordinasi atom logamnya, TMD dapat mengkristal dalam beberapa politipe struktural, seperti fasa 1T (koordinasi oktahedral) dan fasa 2H/1H (koordinasi trigonal-prismatik), yang turut menentukan sifat logamik atau semikonduktor dari material tersebut [7]. TMD golongan VIB berbasis Mo dan W (seperti MoS_2 , $MoSe_2$, WS_2 , WSe_2) secara khusus mengkristal dalam fasa 2H (*bulk*) atau 1H (monolayer) dan memiliki sifat semikonduktor.

Karakteristik unik TMD golongan VIB adalah pergeseran karakter celah pita sebagai fungsi dari jumlah lapisan. Mak dkk. (2010) melaporkan bahwa MoS_2 *bulk*, yang memiliki celah pita tak langsung (*indirect gap*), bertransformasi menjadi semikonduktor celah pita langsung (*direct gap*) di titik simetri *K* ketika direduksi menjadi monolayer, diiringi peningkatan efisiensi fotoluminesensi yang

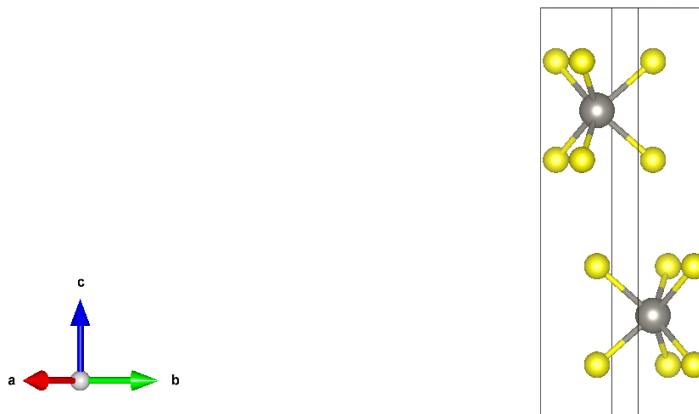
signifikan [8]. Fenomena serupa juga dikonfirmasi pada anggota keluarga TMD golongan VIB lainnya, termasuk WS₂ [10]. Transisi ini bersumber dari perubahan hibridisasi orbital d logam transisi dan p kalkogen: pita energi di sekitar titik Γ sangat sensitif terhadap kopling antarlapisan, sedangkan pita di titik K didominasi oleh orbital dalam bidang (*in-plane*) yang relatif tidak terpengaruh oleh jumlah lapisan [6].

2.2 Struktur Kristal WS₂ Monolayer

Struktur kristal WS₂ *bulk* (fasa 2H) dikarakterisasi secara presisi melalui difraksi kristal tunggal oleh Schutte dkk. (1987), yang menetapkan parameter kisi heksagonal $a \approx 3,153 \text{ \AA}$ dan $c \approx 12,323 \text{ \AA}$ [9]. Secara fisis, parameter kisi bidang a merepresentasikan jarak antaratom terdekat pada bidang heksagonal yang sejajar, sedangkan parameter sumbu vertikal c mendefinisikan tinggi total selsatuan. Pada fasa 2H ini, rentang c tersebut merangkum dua tumpukan lapisan S–W–S (pola AB) beserta celah kosong van der Waals yang memisahkannya, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.1. Susunan tumpukan simetris ini membuat sel satuannya berkorespondensi dengan kelompok ruang $P6_3/mmc$ (No. 194) yang bersifat sentrosimetris (memiliki pusat inversi).

Ketika kristal *bulk* direduksi menjadi satu monolayer (fasa 1H), hanya tersisa satu lapisan S–W–S tunggal per sel satuan: satu atom W dikoordinasi oleh enam atom S yang tersusun dalam dua bidang trigonal simetris terhadap bidang W, membentuk koordinasi trigonal-prismatik. Hilangnya interaksi dengan lapisan kedua secara fundamental menghilangkan pusat inversi, sehingga kelompok ruang kristal berubah menjadi $P\bar{6}m2$ (No. 187) yang nonsentrosimetris. Sel primitif monolayer memuat satu atom W dan dua atom S ($n_{\text{at}} = 3$), dengan vektor kisi heksagonal $a_1 = a(1, 0, 0)$ dan $a_2 = a(-1/2, \sqrt{3}/2, 0)$. Pada titik simetri tinggi K di zona Brillouin, monolayer 1H-MX₂ mengikuti simetri titik (*little group*) C_{3v} sebagai konsekuensi langsung dari koordinasi trigonal-prismatiknya.

Karena pemodelan sistem dua dimensi menggunakan kode DFT berbasis gelombang bidang (seperti Quantum ESPRESSO) mengharuskan penerapan syarat batas periodik di ketiga dimensi, simulasi dilakukan menggunakan pendekatan *slab* periodik. Sel satuan monolayer diperpanjang di sepanjang sumbu z (tegak lurus bidang material) dengan menyisipkan ruang hampa (vakum) yang cukup lebar guna meredam interaksi artifisial antarcitra periodik. Dengan model *slab* berlapis vakum ini, *sampling* titik- k di sepanjang arah z cukup



Gambar 2.1: Visualisasi sel satuan struktur kristal *bulk* 2H-WS₂ (kelompok ruang $P6_3/mmc$) ditinjau dari proyeksi samping. Garis batas vertikal pada sel satuan merepresentasikan parameter kisi c ($\approx 12,323$ Å) yang merangkul dua lapisan S–W–S, sedangkan lebar horizontalnya merepresentasikan parameter kisi bidang a ($\approx 3,153$ Å). Geometri diadaptasi dari *Materials Project* (ID: mp-224) [1].

direpresentasikan oleh satu titik (titik Γ) akibat ketiadaan dispersi pita elektronik pada arah vakum tersebut.

2.3 Teori Fungsional Kerapatan (DFT)

2.3.1 Teorema Hohenberg–Kohn dan Persamaan Kohn–Sham

Seluruh komputasi struktural dan elektronik dalam studi ini berlandaskan teori fungsional kerapatan (*density functional theory*, DFT). Hohenberg dan Kohn (1964) merumuskan dua teorema fundamental [14]: pertama, rapat elektron keadaan dasar $n_0(\mathbf{r})$ suatu sistem elektron berinteraksi secara unik menentukan potensial eksternal $v_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ (hingga konstanta aditif), sehingga semua properti dasar sistem merupakan fungsional dari $n(\mathbf{r})$. Kedua, terdapat fungsional energi universal $E[n]$ yang mencapai nilai minimum absolut – bertepatan dengan energi keadaan dasar yang sesungguhnya – tepat pada saat $n(\mathbf{r}) = n_0(\mathbf{r})$.

Kohn dan Sham (1965) merancang skema praktis untuk mengimplementasikan teorema ini [15] dengan memetakan sistem elektron berinteraksi ke dalam sebuah sistem fiktif elektron tak-berinteraksi yang memiliki rapat muatan yang sama persis, $n(\mathbf{r})$. Elektron pada sistem fiktif ini

dideskripsikan oleh persamaan eigen satu-partikel (persamaan Kohn–Sham):

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + v_s(\mathbf{r}) \right] \varphi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i \varphi_i(\mathbf{r}), \quad (2.1)$$

dengan rapat elektron total:

$$n(\mathbf{r}) = \sum_i^{\text{occ}} |\varphi_i(\mathbf{r})|^2, \quad (2.2)$$

dan potensial Kohn–Sham efektif:

$$v_s(\mathbf{r}) = v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + v_H(\mathbf{r}) + v_{xc}(\mathbf{r}). \quad (2.3)$$

Pada Persamaan (2.3), $v_H(\mathbf{r}) = e^2 \int n(\mathbf{r}') / |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| d\mathbf{r}'$ adalah potensial Hartree (interaksi Coulomb klasik antarelekttron) dan $v_{xc}(\mathbf{r}) = \delta E_{xc}[n] / \delta n(\mathbf{r})$ adalah potensial pertukaran-korelasi yang merangkum seluruh interaksi banyak-benda mekanika kuantum. Karena $v_s(\mathbf{r})$ bergantung pada $n(\mathbf{r})$, himpunan persamaan ini harus diselesaikan secara iteratif hingga mencapai konsistensi diri (*self-consistent field*, SCF).

2.3.2 Fungsional Pertukaran-Korelasi: GGA-PBE

Bentuk eksak dari fungsional energi pertukaran-korelasi $E_{xc}[n]$ tidak diketahui dan membutuhkan aproksimasi. *Generalized gradient approximation* (GGA) menyertakan informasi gradien spasial rapat elektron $\nabla n(\mathbf{r})$ dalam perhitungannya, menjadikannya lebih akurat dibandingkan *local density approximation* (LDA) saat menangani sistem dengan inhomogenitas rapat elektron, seperti pada permukaan atau material monolayer 2D. Studi ini menggunakan skema GGA dari Perdew, Burke, dan Ernzerhof (PBE) [16], yang dibangun secara murni dari parameter teoretis fundamental tanpa pencocokan data empiris (*fitting*).

Sebagaimana karakteristik umum fungsional (semi)lokal, pendekatan PBE secara sistematis meremehkan (*underestimate*) nilai celah pita material semikonduktor akibat ketidakmampuannya menangkap diskontinuitas derivatif potensial pertukaran-korelasi terhadap jumlah elektron. Selain itu, perhitungan ini tidak memasukkan efek kopling spin-orbit (*spin-orbit coupling*, SOC), sehingga fenomena *band splitting* pada titik K yang biasanya signifikan pada atom berat (seperti W) tidak diamati. Pertimbangan inilah yang menjadi acuan saat membandingkan nilai celah pita hasil komputasi dengan data eksperimental di Bab 4.

2.3.3 Pseudopotensial: *Ultrasoft* (GBRV) dan *Norm-Conserving* (ONCV)

Untuk mereduksi beban komputasi secara drastis, interaksi Coulumbik kuat di sekitar inti atom dan elektron teras (*core*) yang tidak reaktif digantikan dengan potensial efektif rata-rata yang disebut pseudopotensial. Hal ini memungkinkan representasi fungsi gelombang valensi menggunakan basis gelombang bidang dengan *cutoff* energi yang wajar.

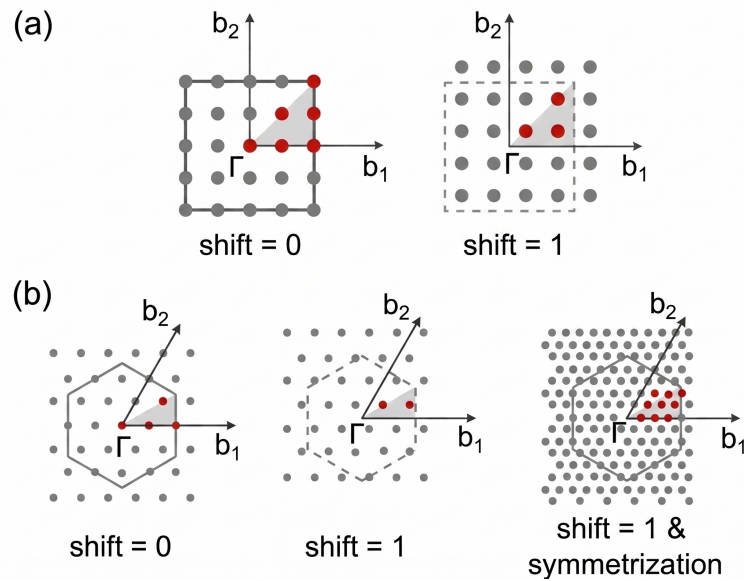
Skema pseudopotensial *norm-conserving* (NCPP) mewajibkan sifat kekekalan norma (*norm-conservation*) pada pseudo-fungsi gelombang, yang menjamin keandalan hamburan tetapi sering membutuhkan energi *cutoff* yang besar untuk elemen berorbital terlokalisasi (seperti logam transisi). Untuk mengatasi ini, metode *ultrasoft pseudopotential* (USPP) mengendurkan syarat norma dengan menambahkan muatan augmentasi, sehingga kurva fungsi gelombang lebih landai (*ultrasoft*) dan kebutuhan komputasi lebih rendah [17]. Pustaka GBRV (*ultrasoft*) diaplikasikan dalam penelitian ini untuk optimasi geometri (Fase A) dan penentuan struktur elektronik dasar (Fase B).

Untuk perhitungan sifat optik (Fase C), diperlukan pendekatan yang berbeda karena modul `epsilon.x` dalam Quantum ESPRESSO tidak mengevaluasi komponen augmentasi muatan dari USPP pada perhitungan matriks transisi dipol antarpita. Sebagai solusinya, skema *optimized norm-conserving Vanderbilt* (ONCV) dari pustaka PseudoDojo diaplikasikan secara khusus untuk modul optik, sekaligus digunakan untuk komputasi termoelektrik BoltzTraP2 (Fase D) [18, 19]. ONCV juga digunakan pada replikasi perhitungan Fase B guna memastikan silang bahwa transisi skema pseudopotensial tidak mendistorsi karakteristik celah pita material dasar.

2.3.4 Basis Gelombang Bidang dan *Sampling Titik- k*

Berdasarkan teorema Bloch, representasi orbital elektron periodik dikonstruksi dalam bentuk penjumlahan basis gelombang bidang yang dipotong pada batas *cutoff* energi (`ecutwfc`). Integrasi besaran fisis di atas zona Brillouin (seperti untuk komputasi rapat muatan atau energi total) dilakukan secara diskret pada sekumpulan grid titik- k yang didistribusikan secara seragam menggunakan algoritma Monkhorst-Pack [20].

Menurut literatur pracetak Quantum ESPRESSO [2], distribusi grid titik- k ini dapat berpusat tepat pada titik asal Γ (*shift* = 0) atau digeser secara merata (*shift* = 1) untuk mengoptimalkan konvergensi energi, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2: Ilustrasi skema *sampling* titik- k Monkhorst-Pack pada (a) kisi persegi dan (b) kisi heksagonal. Titik abu-abu merepresentasikan grid penuh di ruang momentum, sedangkan titik merah yang berada di dalam area berbayang adalah titik- k tak-tereduksi (*Irreducible Brillouin Zone*, IBZ) yang diperoleh dari penerapan operasi simetri kristal. Diadaptasi dari dokumen pracetak Quantum ESPRESSO [2].

Untuk kristal monolayer WS_2 yang bersimetri heksagonal, skema *sampling* yang relevan ditunjukkan pada Gambar 2.2(b). Guna mereduksi beban komputasi secara drastis, perangkat lunak DFT memanfaatkan operasi simetri titik dari kristal tersebut untuk melipatgandakan informasi dari sebagian kecil titik (titik merah pada area berbayang) ke seluruh zona Brillouin. Area berbayang ini dikenal sebagai *Irreducible Brillouin Zone* (IBZ).

Konsep reduksi IBZ ini menjadi parameter krusial dalam metodologi penelitian ini. Perhitungan *Self-Consistent Field* (SCF) dan komputasi transpor termoelektrik (Fase D) sangat bergantung pada efisiensi grid tak-tereduksi ini. Namun sebaliknya, perhitungan sifat optik matriks dipol pada Fase C menuntut integrasi eksplisit di seluruh titik tanpa asumsi pelipatan simetri, sehingga memaksa penonaktifan reduksi IBZ (`nosym=.true.`). Pemahaman visual mengenai batas area grid ini memfasilitasi penentuan kerapatan *mesh* yang memadai pada berbagai mode komputasi.

2.4 Sifat Optik dari Prinsip Pertama

2.4.1 Fungsi Dielektrik dan Pendekatan *Independent-Particle*

Respons material terhadap foton secara makroskopis direpresentasikan melalui fungsi dielektrik kompleks $\varepsilon(\omega) = \varepsilon_1(\omega) + i\varepsilon_2(\omega)$. Modul `epsilon.x` mengevaluasi parameter ini di bawah rezim *independent-particle* (tanpa interaksi elektron-lubang) berdasarkan skema Gajdoš dkk. (2006) [21]. Komponen imajiner absorpsi, $\varepsilon_2(\omega)$, dikalkulasi melalui penjumlahan probabilitas transisi optik vertikal ($\Delta\mathbf{k} = 0$) antar pita:

$$\varepsilon_{2,\alpha\beta}(\omega) \propto \sum_{v,c} \sum_{\mathbf{k}} |\langle \psi_{c\mathbf{k}} | \hat{p}_\alpha | \psi_{v\mathbf{k}} \rangle| |\langle \psi_{c\mathbf{k}} | \hat{p}_\beta | \psi_{v\mathbf{k}} \rangle| \delta(E_{c\mathbf{k}} - E_{v\mathbf{k}} - \hbar\omega). \quad (2.4)$$

Di sini, indeks v (valensi) mewakili status muatan asal dan c (konduksi) sebagai transisi akhir. Batasan transisi energi (δ) dilebarkan menggunakan teknik *smearing* Gaussian. Berbekal bagian imajiner, bagian riil refraksi (ε_1) dapat dijabarkan melalui integral relasi Kramers–Kronig:

$$\varepsilon_1(\omega) = 1 + \frac{2}{\pi} \mathcal{P} \int_0^\infty \frac{\omega' \varepsilon_2(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega', \quad (2.5)$$

dengan $\mathcal{P}$ melambangkan nilai utama dari Cauchy (*Cauchy principal value*). Ketidadaan koreksi eksitonik dalam fungsi DFT standar mengakibatkan absennya kurva absorpsi resonansi eksiton pada spektrum teori optik, di mana fenomena tersebut kerap ditemukan cukup kuat pada realitas eksperimen fotoluminesensi TMD [11].

2.4.2 Koefisien Absorpsi dan *Joint Density of States*

Hubungan antara konstanta dielektrik kompleks dengan parameter indeks bias kompleks material, $n(\omega) + ik(\omega) = \sqrt{\varepsilon_1(\omega) + i\varepsilon_2(\omega)}$, menghasilkan relasi pemadaman ekstingsi (k):

$$k(\omega) = \left\{ \frac{[\varepsilon_1(\omega)^2 + \varepsilon_2(\omega)^2]^{1/2} - \varepsilon_1(\omega)}{2} \right\}^{1/2}. \quad (2.6)$$

Dari relasi di atas, koefisien absorpsi optik absolut, $\alpha(\omega) = 2\omega k(\omega)/c$, dapat diuraikan penuh dengan besaran riil dan imajiner fungsional sebelumnya menjadi:

$$\alpha(\omega) = \sqrt{2} \frac{\omega}{c} \left\{ [\varepsilon_1(\omega)^2 + \varepsilon_2(\omega)^2]^{1/2} - \varepsilon_1(\omega) \right\}^{1/2}. \quad (2.7)$$

Bentuk matematika pada Persamaan (2.7) merujuk pada standar analisis optik yang diadopsi dari studi referensi [13] dan dieksekusi secara komprehensif pada pembahasan komputasi Bab 4.

Alat diagnostik tambahan untuk menganalisis puncak transisi spektrum optik adalah *Joint Density of States* (JDOS):

$$\text{JDOS}(\hbar\omega) = \frac{2}{(2\pi)^3} \int_{\text{BZ}} \sum_{v,c} \delta(E_c(\mathbf{k}) - E_v(\mathbf{k}) - \hbar\omega) d^3k. \quad (2.8)$$

Analogi dari DOS, JDOS mengevaluasi ketersediaan total dari kanal probabilitas *excitability* foton tanpa melibatkan besaran redaman transisi momentum (operator dipol).

2.5 Teori Transpor Boltzmann Semiklasik

2.5.1 Distribusi transpor dan Momen transpor

Karakterisasi transpor termoelektrik dalam penelitian ini dikalkulasi memakai *tools* BoltzTraP2 [22], dengan input profil matriks *eigenvalue* $E_{n\mathbf{k}}$ DFT. *Solver* ini mengaplikasikan teknik perluasan *smoothed Fourier interpolation* dari jumlah *grid-k* reguler yang langka menjadi jaring pita dispersi yang jauh lebih detail, mengingat derivatif kecepatan grup kuasipartikel:

$$\mathbf{v}_{n\mathbf{k}} = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} E_{n\mathbf{k}}, \quad (2.9)$$

membutuhkan tingkat kelancaran kalkulus ruang- k yang superior. Karena teknik Fourier tersebut memanfaatkan simetri intrinsik kristal dalam ruang tak-tereduksi (*irreducible*), modul termoelektrik tidak memberlakukan flag inaktivasi operasi spasial (*nosym/noinv*) yang justru diwajibkan oleh evaluasi optik `epsilon.x`.

Berdasarkan kecepatan grup di atas, tensor distribusi transpor energi dirumuskan sebagai:

$$\Xi_{\alpha\beta}(E) = \frac{1}{V} \sum_{n\mathbf{k}} v_{n\mathbf{k},\alpha} v_{n\mathbf{k},\beta} \tau_{n\mathbf{k}} \delta(E - E_{n\mathbf{k}}), \quad (2.10)$$

dengan parameter V mengindikasikan volume sel dan τ merupakan relaksasi elektron pada keadaan unik $\mathbf{k}$. Evaluasi termodinamik akhirnya diringkas pada formula momen transpor fungsi Fermi–Dirac orde- m :

$$L_{\alpha\beta}^{(m)} = \int (E - \mu)^m \Xi_{\alpha\beta}(E) \left(-\frac{\partial f}{\partial E} \right) dE. \quad (2.11)$$

Struktur formulasi momen transpor ini selaras dengan pendekatan komputasi yang dilaporkan sebelumnya [13].

2.5.2 Koefisien Seebeck, Konduktivitas, dan Power Factor

Turunan makroskopis termoelektrik dibangun di atas elemen matriks momen $L^{(0)}$, $L^{(1)}$, dan $L^{(2)}$ sebagai berikut. Konduktivitas kelistrikan termal didefinisikan dengan:

$$\sigma = e^2 \mathbf{L}^{(0)}. \quad (2.12)$$

Untuk kekuatan tegangan termal, nilai koefisien Seebeck dijabarkan melalui relasi:

$$\mathbf{S} = -\frac{1}{eT} (\mathbf{L}^{(0)})^{-1} \mathbf{L}^{(1)}. \quad (2.13)$$

Selanjutnya konduktivitas termal kontribusi elektron pada keadaan sirkuit eksternal (*zero current limit*) diperoleh dari:

$$\kappa_e = \frac{1}{T} \left[\mathbf{L}^{(2)} - \mathbf{L}^{(1)} (\mathbf{L}^{(0)})^{-1} \mathbf{L}^{(1)} \right]. \quad (2.14)$$

Secara terpadu, kapabilitas ekstraksi energi panas terinduksi ini dievaluasi melalui matriks skalar *power factor*:

$$PF = S^2 \sigma, \quad (2.15)$$

dengan rasio *figure of merit* parsial untuk pembawa muatan elektron (ZT_e) sebagai batas atas (*upper bound*):

$$ZT_e = \frac{S^2 \sigma T}{\kappa_e}. \quad (2.16)$$

Dalam sistem 2D isotropik planar (*in-plane*) heksagonal WS_2 , respons termal sumbu bidang horisontal dapat diproyeksikan merata ($\sigma_{xx} \approx \sigma_{yy}$), memfasilitasi normalisasi pelaporan melalui penarikan nilai agregat dimensi lintang $X_{\parallel} = (X_{xx} + X_{yy})/2$, mengingat komponen transisi matriks rotasi konstan bidang- z tidak memberikan sumbangan energi yang signifikan.

2.5.3 Pendekatan Waktu Relaksasi Konstan dan Keterbatasannya

Komputasi mekanika matriks waktu hidup elektron (τ_{nk}) untuk interaksi fonon adalah tahapan yang memakan beban tinggi komputasi murni. BoltzTraP2 mengadopsi taktik *constant relaxation-time approximation* (CRTA) yang menyeragamkan parameter pergerakan laju pada satu nilai homogen konstan absolut, $\tau_{nk} = \tau$. Berdasarkan Persamaan (2.10), parameter τ dapat dikeluarkan sebagai parameter pengali konstan, sehingga evaluasi termoelektrik umumnya diprofilkan sebagai normalisasi rasio numerik (σ/τ dan κ_e/τ). Berbeda dengan konduktivitas transpor, koefisien kelistrikan diferensial Seebeck (Persamaan (2.13)) lolos dari parameter normalisasi independen τ karena

pembatalan elemen pecahan matriks. Mengikuti alur matematika ini, besaran optimisasi daya gabungan (PF/τ) juga dapat diamati dengan rasio sebanding.

Pendekatan CRTA mumpuni dalam merunut perilaku kurva kualitatif fluktuasi potensial kimia termal dan respons temperatur T , namun pembacaan parameter murni realitas wajib diintegrasikan dengan modul hamburan eksternal atau verifikasi nilai empiris eksperimen di kemudian waktu. Dikarenakan keterbatasan ini, bersamaan dengan ketiadaan nilai fonon kisi (κ_l), ZT absolut tak dapat direpresentasikan di dalam penelitian ini, sehingga memposisikan perhitungan elektron (ZT_e) sebagai aproksimasi ambang batas atas konduksi termal ideal.

2.6 Studi Terdahulu

Riset ini mengacu pada beberapa pondasi eksplorasi utama. Transisi celah energi hibrid dari tak langsung (eksponensial) menuju rezim energi foton langsung merupakan penemuan Mak dkk. (2010) yang membuktikan kelayakan monolayer MoS_2 pada fasa pendaran ekstrem terfokus pada zona valensi Brillouin (titik K) [8]. Fenomena universal TMD golongan VIB serupa pada selubung WS_2 terbukti dengan rasio intensitas fotoluminesensi diferensial oleh grup Zhao dkk. (2013) [10], sedangkan Hanbicki dkk. (2015) merincikan anomali defisit pita komputasi standar terhadap nilai optik disebabkan energi ikat interaksi eksiton masif ($\approx 0,8$ eV) di zona ekuator spektrum 2D ini [11].

Adopsi parameter koordinasi *bulk* heksagonal (2H) bermuara pada karakterisasi difraksi fundamental Schutte dkk. (1987) [9]. Dalam kerangka teknik evaluasi, perancangan sirkuit simulasi mengadopsi secara khusus prosedur operasional baku berbasis interaksi BoltzTraP2 dan Quantum ESPRESSO yang dikurasi dalam pustaka internal BRIN-Q (referensi MoS_2) [12], serta referensi adaptif opto-elektronik berbasis parameter semiklasik GeTe menurut kalkulasi Sinambela dkk. (2021) [13].

BAB 3

METODOLOGI

3.1 Perangkat Lunak dan Perangkat Keras

Seluruh perhitungan teori fungsional kerapatan (DFT) dalam penelitian ini dieksekusi menggunakan perangkat lunak Quantum ESPRESSO versi 7.2 [23–25]. Interpolasi pita elektronik dan perhitungan transport Boltzmann semiklasik dilakukan menggunakan BoltzTraP2 [22]. Pascapengolahan data visual direalisasikan menggunakan bahasa pemrograman Python 3 (NumPy, Matplotlib) dengan kerangka gaya visual `sci.mplstyle` guna menjamin konsistensi grafik di seluruh bab. Spesifikasi teknis perangkat lunak dan keras yang menunjang penelitian ini dirangkum pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1: Perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan

Komponen	Spesifikasi
Perangkat lunak DFT	Quantum ESPRESSO 7.2
Modul kompiler/MPI	intel/2024.0, impi/2021.11.0, mkl
Transport Boltzmann semiklasik	BoltzTraP2
Analisis dan visualisasi data	Python 3 (NumPy, Matplotlib), gaya <code>sci.mplstyle</code>
Klaster HPC (<i>batch</i>)	trembesi02, penjadwal Slurm (<code>partition=short</code> , <code>ntasks=1</code> , <code>cpus-per-task=64</code>)
Klaster HPC (interaktif)	quasi06, sesi interaktif/tmux; <i>virtual environment</i> Python
Direktori kerja	/clusterfs/students/jumadil/ws2-mono/

Guna menjaga stabilitas integritas data, eksekusi modul `pw.x` senantiasa dijalankan menggunakan argumen `-in` alih-alih pengalihan standar. Selain itu, direktori `.save` yang dihasilkan dari proses *Self-Consistent Field* (SCF) induk selalu disalin terlebih dahulu ke dalam lingkungan kerja modul pascapengolahan

(bands.x, dos.x, epsilon.x). Prosedur ini mengisolasi data utama agar tidak tertimpa oleh kalkulasi parsial (NSCF) turunan.

3.2 Pseudopotensial

Penelitian ini menerapkan dua skema pseudopotensial yang disesuaikan dengan limitasi fungsional dari masing-masing modul kalkulasi (lihat Bagian 2.3.3). Pseudopotensial jenis *ultrasoft* (USPP) dari pustaka GBRV [17] ditetapkan sebagai pilar perhitungan utama untuk Fase A (relaksasi struktur), Fase B (struktur elektronik), dan Fase D (termoelektrik). Hal ini karena modul BoltzTraP2 hanya membutuhkan matriks *eigenvalue* absolut pita energi tanpa bergantung pada augmentasi rapat muatan khusus.

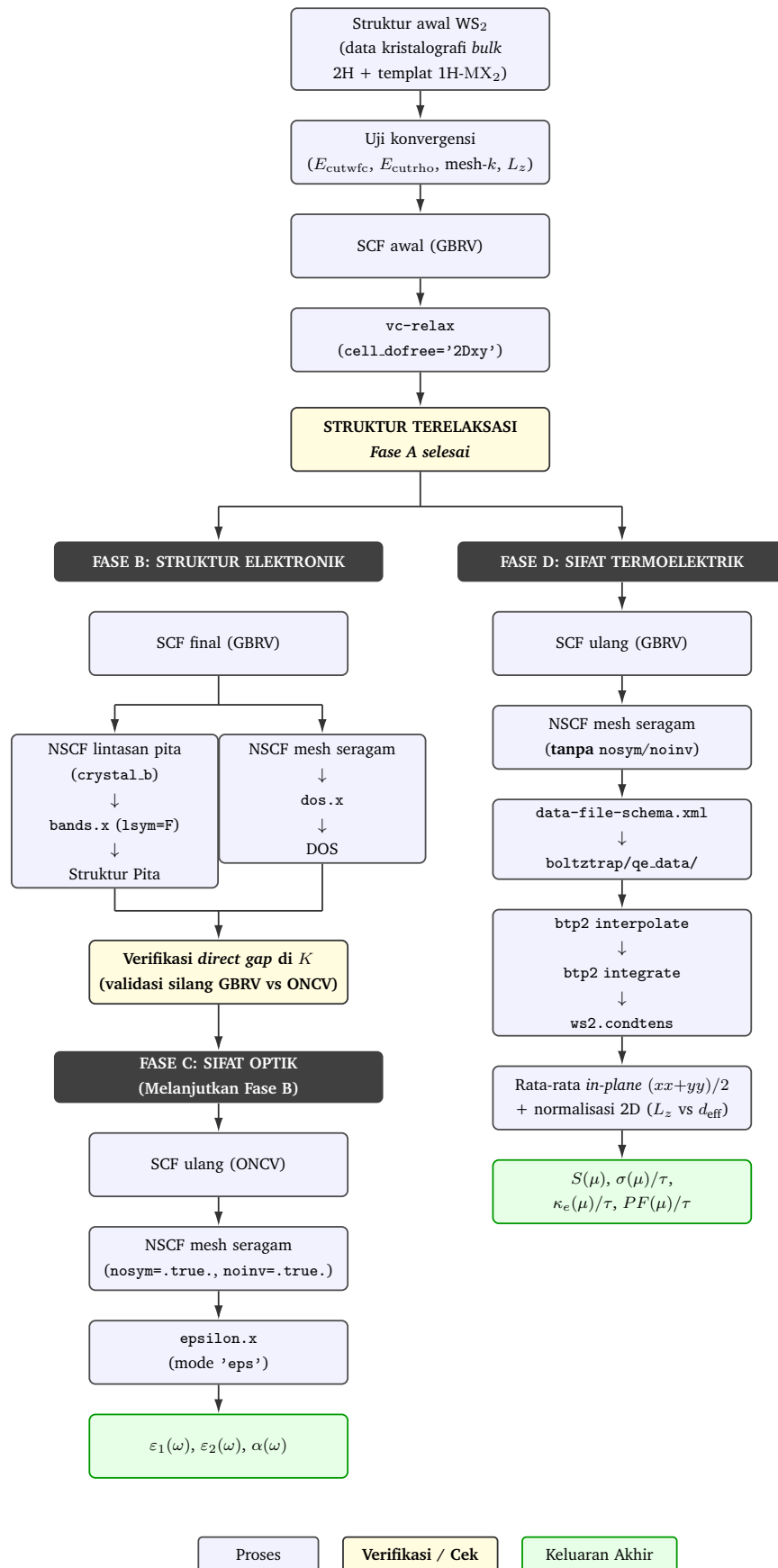
Sebaliknya, pada Fase C (sifat optik), modul epsilon.x mensyaratkan kompatibilitas murni konservasi muatan hamburan antarpita. Oleh karena itu, digunakan pseudopotensial *norm-conserving* (ONCV) dari pustaka PseudoDojo [18, 19]. Sebagai instrumen validasi silang (lihat Bagian 3.8), pseudopotensial ONCV ini juga dieksekusi ulang pada Fase B untuk menjamin independensi nilai celah pita material terhadap jenis pseudopotensial yang dipilih. Parameter energi jeda (*cutoff*) kedua skema diuraikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2: Parameter pseudopotensial pada setiap fase perhitungan

Digunakan pada	Pustaka	Tipe	ecutwfc (Ry)	ecutrho (Ry)	Rasio
Fase A, B, D (utama)	GBRV	<i>Ultrasoft</i> (USPP)	40	320	8×
Fase C & Validasi silang Fase B	PseudoDojo	<i>Norm-conserving</i> (ONCV)	82	328	4×

3.3 Alur Kerja Perhitungan

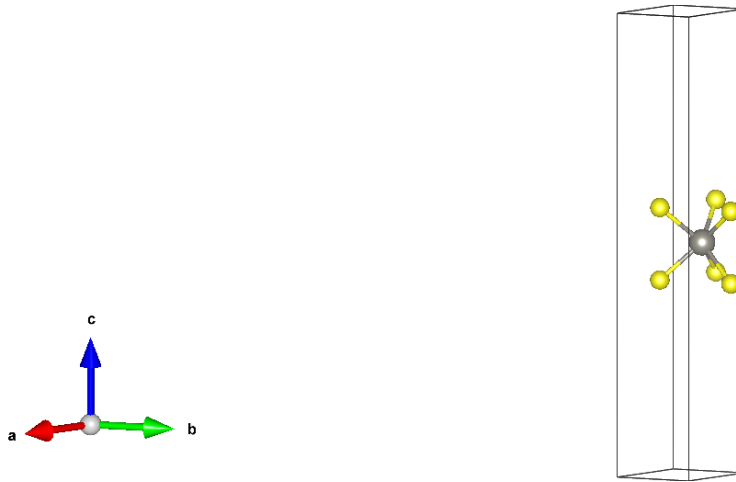
Sistematika kalkulasi dirancang ke dalam empat jenjang berkesinambungan. Fase A (optimasi geometri kristal) berfungsi sebagai basis struktural wajib bagi Fase B (ekstraksi dispersi pita) dan Fase D (sifat termoelektrik). Secara paralel, Fase C (sifat optik) dieksekusi sebagai perluasan spesifik dari hasil validasi celah pita langsung di akhir Fase B. Peta jalan prosedural ini direpresentasikan secara komprehensif pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1: Skema alur kerja perhitungan empat fase. Fase A (relaksasi struktur) menjadi prasyarat bersama bagi Fase B (struktur elektronik) dan Fase D (sifat termoelektrik), sedangkan Fase C (sifat optik) berlanjut setelah titik verifikasi *direct gap* pada akhir Fase B.

3.4 Fase A — Optimasi Struktur

Fase A difokuskan untuk mengonfigurasi struktur monolayer WS_2 pada titik ekuilibrium energi potensial terendahnya. Basis templat kristal awal dibangun dengan mengekstraksi satu lapisan S–W–S tunggal dari struktur kristal *bulk* 2H-WS_2 (kelompok ruang $P6_3/mmc$) yang direferensikan dari basis data komputasi *Materials Project* dengan identifikasi mp-224 [1]. Setelah diekstraksi, lapisan tunggal ini disisipkan ke dalam sel periodik dengan jarak insulasi vakum transversal (L_z) yang di-set sebesar $20,0 \text{ \AA}$ guna meredam interaksi artifisial antarcitra periodik secara solid, menghasilkan model awal monolayer 1H-WS_2 (kelompok ruang $P\bar{6}m2$) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2: Model awal geometri *slab* monolayer 1H-WS_2 (kelompok ruang $P\bar{6}m2$) di dalam sel periodik sebelum tahap optimasi geometri. Struktur ini dikonstruksi dengan mengekstraksi satu lapisan dari fasa *bulk* (mp-224) [1] dan menyisipkan ruang vakum sebesar $20,0 \text{ \AA}$ di sepanjang sumbu vertikal (c) guna memitigasi interaksi antarcitra periodik.

Sebagai material berbasis semikonduktor non-magnetik, konfigurasi SCF pada WS_2 difiksasi pada status polarisasi absolut (`occupations='fixed'`) tanpa mengaktifkan parameter gangguan *spin* magnetik (`nspin=2` atau `starting_magnetization`). Pendekatan komputasi dua dimensi murni dideklarasikan melalui instruksi `assume_isolated='2D'`.

Relaksasi geometri akhir dimanifestasikan melalui `calculation='vc-relax'`

berlapis batasan dinamis matriks ruang `cell_dofree='2Dxy'`. Konfigurasi ini secara eksklusif hanya memberikan derajat kebebasan optimisasi regangan pada matriks bidang (a_1, a_2) dan relaksasi intra-atom, seraya mempertahankan jarak insulasi sumbu- z secara konstan – sebuah protokol krusial dalam pemodelan film tipis *slab* 2D. Hasil dari fase relaksasi ini (vektor unit dan posisi fraksional atomik akhir) ditransfer utuh ke jenjang Fase B.

3.5 Fase B — Struktur Elektronik

Berdasarkan arsitektur optimum Fase A, perhitungan ulang SCF berbasis GBRV dilakukan untuk menstabilisasi ulang ekuilibrium komputasi rapat muatan. Ekspansi tingkat presisi ini dipecah ke dalam dua skema iterasi *Non-Self-Consistent Field* (NSCF):

1. **NSCF lintasan ruang momentum**, mendayagunakan subrutin `K_POINTS crystal_b` melintasi trayektori Brillouin heksagonal baku ($\Gamma \rightarrow M \rightarrow K \rightarrow \Gamma$). Pascapengolahan modul `bands.x` mengekstraksi kurva dispersi dengan parameter identifikasi simetri dinonaktifkan (`lsym=.false.`) demi mencegah anomali pelabelan matriks diskret kelompok titik simetri C_{3v} pada kristal 1H-MX_2 .
2. **NSCF matriks seragam (mesh rapat)**, dirancang khusus untuk memetakan Rapat Keadaan Elektronik (DOS) melalui modul `dos.x` berekspansi Gaussian.

Kondisi konfigurasi insulasi `occupations='fixed'` menjadikan level transisi Fermi terekstraksi berupa dua nilai terpisah (*Highest Occupied* dan *Lowest Unoccupied*). Skema normalisasi menetapkan nilai referensi ekuilibrium absolut, $E_F^{\text{ref}} = 0$, pada titik tengah pita ekuator absolut: $E_F^{\text{ref}} = (E_{\text{VBM}} + E_{\text{CBM}})/2$. Referensi konstan ini diaplikasikan homogen pada semua plot spektrum. Verifikasi sifat *direct gap* dievaluasi secara matematis melalui lokalisasi indeks transisi titik K antara VBM dan CBM, bukan melalui asumsi visual semata.

3.6 Fase C — Sifat Optik

Melanjutkan pondasi Fase B, Fase C mengoperasikan substitusi pseudopotensial secara spesifik menjadi arsitektur ONCV, selaras dengan prasyarat kalkulasi probabilitas matriks dipol modul `epsilon.x`. Modifikasi ini diiringi transisi bentuk *grid- k* menjadi jaring seragam absolut melalui deklarasi

K.POINTS automatic bersyarat penuh pada blok parameter: `nosym=.true.` dan `noinv=.true..`

Instruksi fungsional dielektrik `epsilon.x (calculation='eps')` disalurkan secara otonom dalam blok `&inputtp` dan `&energy_grid`. Analisis refraksi dan absorpsi $\varepsilon_{1,2}(\omega)$ difokuskan murni terhadap dinamika eksitasi semikonduktor murni tanpa intervensi transisi eksiton (*independent particle approximation*). Output anisotropi spektrum kemudian didistribusikan dalam resolusi tensor Cartesian (xx, yy, zz).

3.7 Fase D — Sifat Termoelektrik

Evaluasi dinamika transport energi panas semiklasik dikompilasi menggunakan kerangka BoltzTraP2. Fase matriks awal (SCF dan NSCF) dikembalikan pada arsitektur asal USPP-GBRV (Fase B). Secara mekanik, algoritma interpolasi pita Fourier BoltzTraP2 mensyaratkan ketersediaan data murni pita simetri tereduksi (*irreducible k-points*). Oleh karena itu, batasan inaktivasi spasial (`nosym/noinv`) yang sebelumnya wajib dalam Fase C, **tidak diterapkan** di fase ini.

Berkas inti komputasi `data-file-schema.xml` dari hasil integrasi NSCF diterjemahkan dalam platform direktori `boltztrap/qe_data/` melalui modul analitik interpolasi (`btp2 interpolate`) dan integrasi probabilitas (`btp2 integrate`). Transformasi vektor output pada matriks `ws2.condtens` direduksi menjadi bidang planar heksagonal rata-rata: $X_{\parallel} = (X_{xx} + X_{yy})/2$.

Sistem termoelektrik *slab* berlapis vakum absolut (L_z) memunculkan inkonsistensi kalkulasi volumetrik intrinsik material murni (seperti pada koefisien σ dan PF). Guna menghasilkan metrik kuantitatif yang relevan dengan parameter makroskopik, penelitian ini menerapkan fungsi normalisasi komputasi pada besaran volume absolut, dikoreksi melalui pengali perbandingan jarak simulasi dengan ketebalan bidang elektron aktif material (L_z/d_{eff}), di mana besaran nilai ekuivalensinya diuraikan pada penarikan hasil di Bab 4.

3.8 Uji Validitas

Untuk memastikan keandalan empiris komputasi, beberapa lapisan kontrol kelayakan matematis disertakan dalam penelitian ini:

Validasi Silang Pseudopotensial. Karakterisasi matriks struktur elektronik (Bagian 3.5) direplikasi paralel menggunakan algoritma *ultrasoft* (GBRV) dan

norm-conserving (ONCV). Selisih variansi kalkulasi celah pita di bawah 1 meV memvalidasi bahwa metrik kuantitatif pita energi mencerminkan probabilitas absolut mekanika kuantum WS₂, bukan deviasi artifisial basis pseudopotensial.

Konsistensi Matriks Simetri dan *K-Points*. Dikarenakan modul *epsilon.x* menuntut penjabaran matriks *grid* non-tereduksi sementara BoltzTraP mensyaratkan reduksi titik simetri, kontrol ketat parameter arsitektur input iterasi NSCF diberlakukan. Parameter konvergensi transportasi dievaluasi independen dengan mensimulasikan jaring mesh dari kepadatan ekuatorial $18 \times 18 \times 1$ merapat hingga $36 \times 36 \times 1$ guna menjamin asimtot nilai parameter respons kelistrikan.

Integritas Matriks Ekspor XML. Guna mencegah kegagalan algoritma pembacaan integrasi data BoltzTraP2 akibat malfungsi penulisan berkas *cluster*, arsitektur format dokumen matriks *data-file-schema.xml* divalidasi penuh secara sintaksis memanfaatkan *library* XML ElementTree Python pra-eksekusi proses Fourier hilir.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Struktur Terelaksasi

Tabel 4.1 merangkum parameter struktur monolayer WS₂ sebelum dan sesudah optimasi geometri (vc-relax, cell_dofree='2Dxy') pada Fase A. Nilai awal merepresentasikan parameter geometri monolayer yang baru saja diekstraksi dari templat *bulk* 2H-WS₂ (mp-224) [1] setelah penambahan vakum, sesaat sebelum relaksasi dilakukan.

Tabel 4.1: Parameter struktur monolayer WS₂ sebelum dan sesudah relaksasi

Parameter	Nilai Awal	Setelah Relaksasi
Konstanta kisi a (Å)	3,1842	3,116
Jarak vakum L_z (Å)	20,0	20,0
Posisi z atom S (fraksional)	0,4220 / 0,5780	0,4201 / 0,5799
Panjang ikatan W-S (Å)	2,4110	2,406
Sudut ikatan S-W-S (°)	80,63	83,2
Energi total per sel (Ry)	-	-195,8562

Sebagai pembanding, nilai konstanta kisi monolayer WS₂ yang dilaporkan berbagai studi DFT-PBE berada pada kisaran $a \approx 3,15\text{--}3,19$ Å. Nilai konstanta kisi awal sebelum relaksasi (3,1842 Å) memadat menjadi 3,116 Å pascarelaksasi. Meskipun nilai akhir ini sedikit mengecil (*underestimate*) dari kisaran tipikal PBE standar, penyimpangan ini sangat wajar dan diatribusikan pada karakteristik spesifik dari pseudopotensial *ultrasoft* (GBRV) yang digunakan selama meminimalkan tegangan sel (*stress*). Konfigurasi geometri ini, beserta jarak vakum $L_z = 20,0$ Å yang dijaga konstan sesuai batasan komputasi 2D, digunakan secara konsisten pada seluruh tahap pascapengolahan selanjutnya.

4.2 Struktur Elektronik

Verifikasi karakter celah pita langsung (*direct gap*) dilakukan dengan membandingkan indeks- k pita valensi tertinggi (VBM) dan pita konduksi terendah (CBM) secara eksplisit, bukan diasumsikan tanpa pemeriksaan (lihat peringatan pada Bagian 2.6). Sebagaimana terlihat pada Gambar ??, baik VBM (puncak pita valensi tertinggi) maupun CBM (dasar pita konduksi terendah) berada tepat di titik simetri K , bukan di Γ maupun M – mengonfirmasi karakter celah pita langsung.

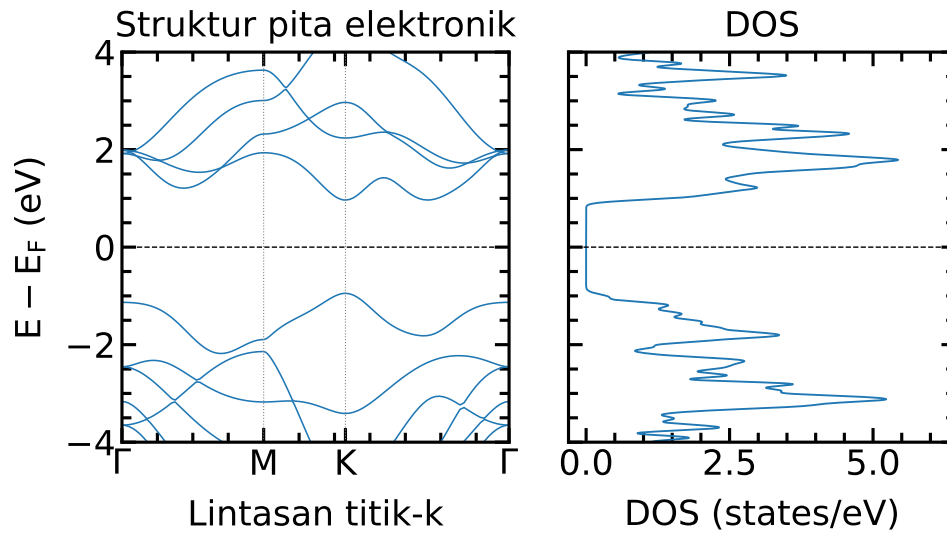
Tabel 4.2 merangkum hasil verifikasi ini sekaligus validasi silang antara dua skema pseudopotensial. Energi VBM dan CBM pada tabel mengikuti langsung dari konvensi referensi $E_F^{\text{ref}} = (E_{\text{VBM}} + E_{\text{CBM}})/2 = 0$ yang dipakai pada seluruh plot (Bagian 3.5), sehingga $E_{\text{VBM}} = -E_g/2$ dan $E_{\text{CBM}} = +E_g/2$ pada sumbu $E - E_F^{\text{ref}}$.

Tabel 4.2: Verifikasi karakter celah pita langsung di titik K dan validasi silang pseudopotensial

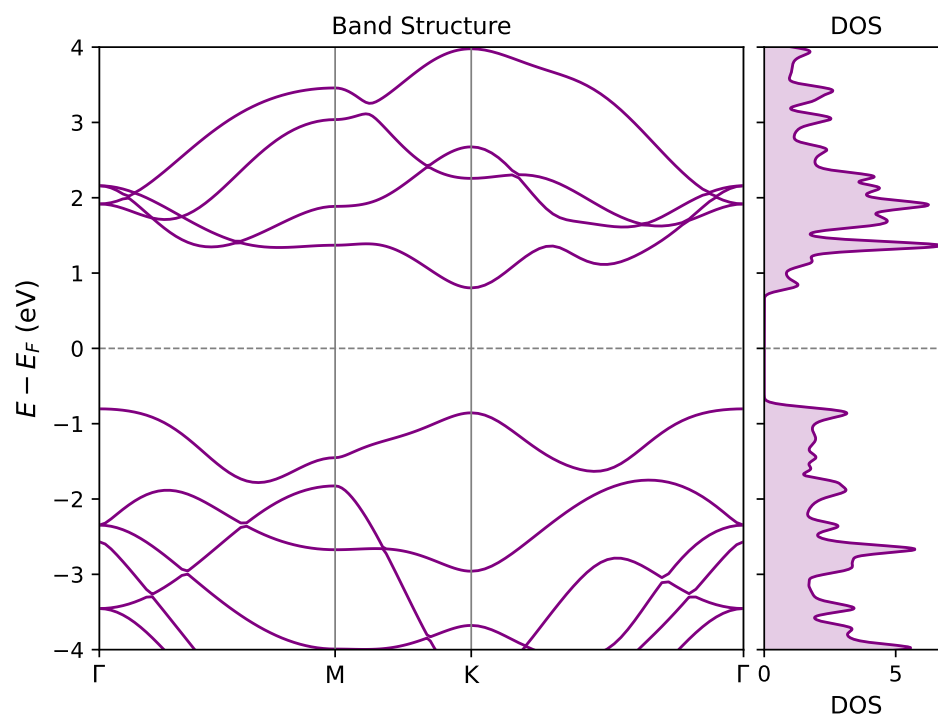
Besaran	GBRV (USPP)	ONCV (<i>norm-conserving</i>)
Posisi- k VBM	K	K
Posisi- k CBM	K	K
Energi VBM (eV, relatif E_F^{ref})	-0,9300	-0,9299
Energi CBM (eV, relatif E_F^{ref})	+0,9300	+0,9299
Celah pita E_g (eV)	1,8599	1,8598
Karakter	Langsung di K	Langsung di K

VBM dan CBM keduanya berada pada indeks- k yang bersesuaian dengan titik simetri K pada kedua skema, mengonfirmasi karakter celah pita langsung monolayer WS_2 dan MoS_2 [8, 10]. Berdasarkan Gambar 4.1 dan Gambar 4.2, WS_2 dan MoS_2 sama-sama menunjukkan karakter semikonduktor dengan celah pita pada struktur elektroniknya. Keduanya memiliki pola pita yang serupa, tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan posisi pita di sekitar titik K serta distribusi DOS. Perbandingan kedua material menunjukkan bahwa meskipun WS_2 dan MoS_2 memiliki struktur pita yang serupa, terdapat perbedaan pada bentuk dan posisi pita di sekitar titik K . Perbedaan tersebut juga tercermin pada distribusi DOS di sekitar tepi pita. Karakteristik elektronik ini menjadi dasar dalam memahami perbedaan respons optik dan sifat transport termoelektrik antara monolayer WS_2 dan MoS_2 .

WS₂ Monolayer



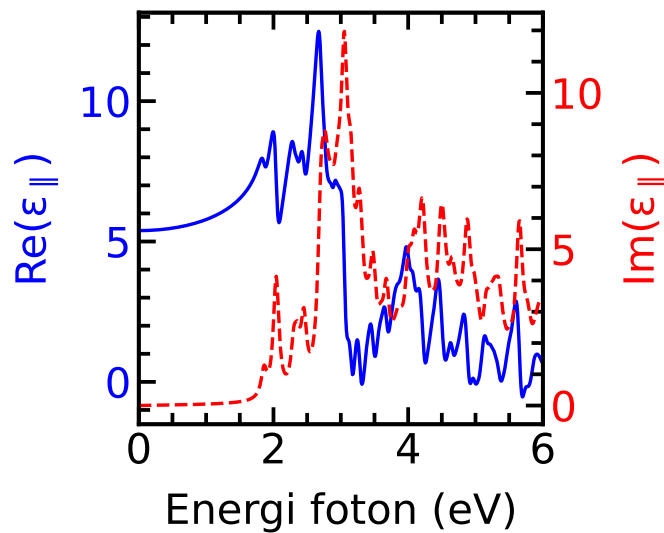
Gambar 4.1: Struktur pita elektronik dan rapat keadaan (DOS) monolayer WS₂ di sepanjang lintasan Γ -M-K- Γ ,



Gambar 4.2: Struktur pita elektronik dan rapat keadaan (DOS) monolayer MoS₂ di sepanjang lintasan Γ -M-K- Γ ,

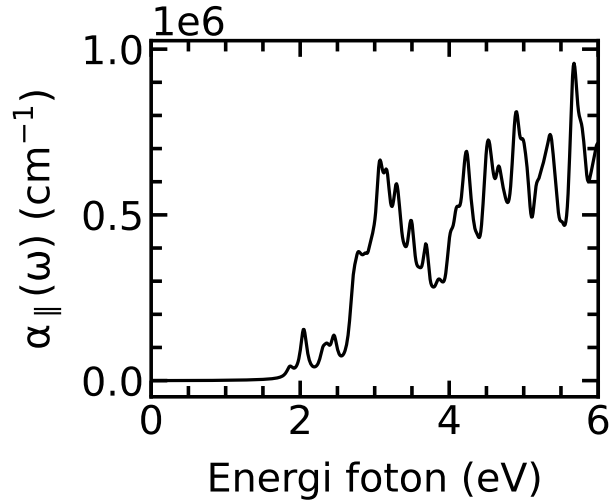
4.3 Sifat Optik

Gambar 4.5 dan 4.4 menunjukkan bahwa baik $\varepsilon_2(\omega)$ maupun $\alpha(\omega)$ mulai naik dari nol pada sekitar 1,8–2,0 eV – konsisten dengan celah pita PBE pada Tabel 4.2 ($\approx 1,86$ eV), sebagaimana diharapkan untuk pendekatan *independent-particle* yang tidak menggeser *onset* akibat efek eksitonik (Bagian 2.4.1). Bahu pertama pada $\varepsilon_2(\omega)$ muncul di sekitar 2,0–2,5 eV, diikuti puncak utama yang tajam pada sekitar 3,0–3,1 eV ($\varepsilon_2 \approx 13$); $\varepsilon_1(\omega)$ memiliki nilai statis ($\omega \rightarrow 0$) sekitar 5,3 dan mencapai puncak sekitar 2,6–2,7 eV ($\varepsilon_1 \approx 12,5$) sebelum berosilasi turun melewati nol pada energi puncak utama ε_2 , sesuai perilaku Kramers–Kronig yang diharapkan [Persamaan (2.5)].

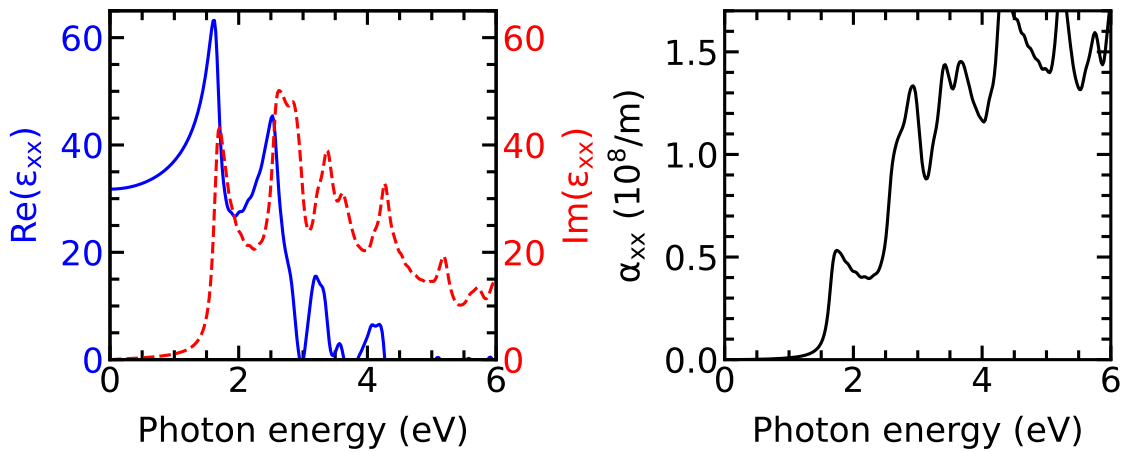


Gambar 4.3: Fungsi dielektrik $\varepsilon_1(\omega)$ (biru) dan $\varepsilon_2(\omega)$ (merah putus-putus), dirata-ratakan dalam bidang, monolayer WS₂. Keluaran `plot_optic.py` (mode `eps`).

Koefisien absorpsi $\alpha(\omega)$ menunjukkan pola serupa: bahu kecil pertama pada sekitar 2,0–2,1 eV ($\alpha \approx 1\text{--}2 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$), diikuti kenaikan tajam mulai $\approx 2,7$ eV menuju puncak utama pada sekitar 3,1 eV ($\alpha \approx 6\text{--}7 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$), dengan beberapa puncak tambahan pada energi lebih tinggi (mendekati $1 \times 10^6 \text{ cm}^{-1}$ di dekat 5,7 eV).



Gambar 4.4: Koefisien absorpsi $\alpha_{||}(\omega)$ [Persamaan (2.7)] monolayer WS_2 . Keluaran `plot_optic.py`.



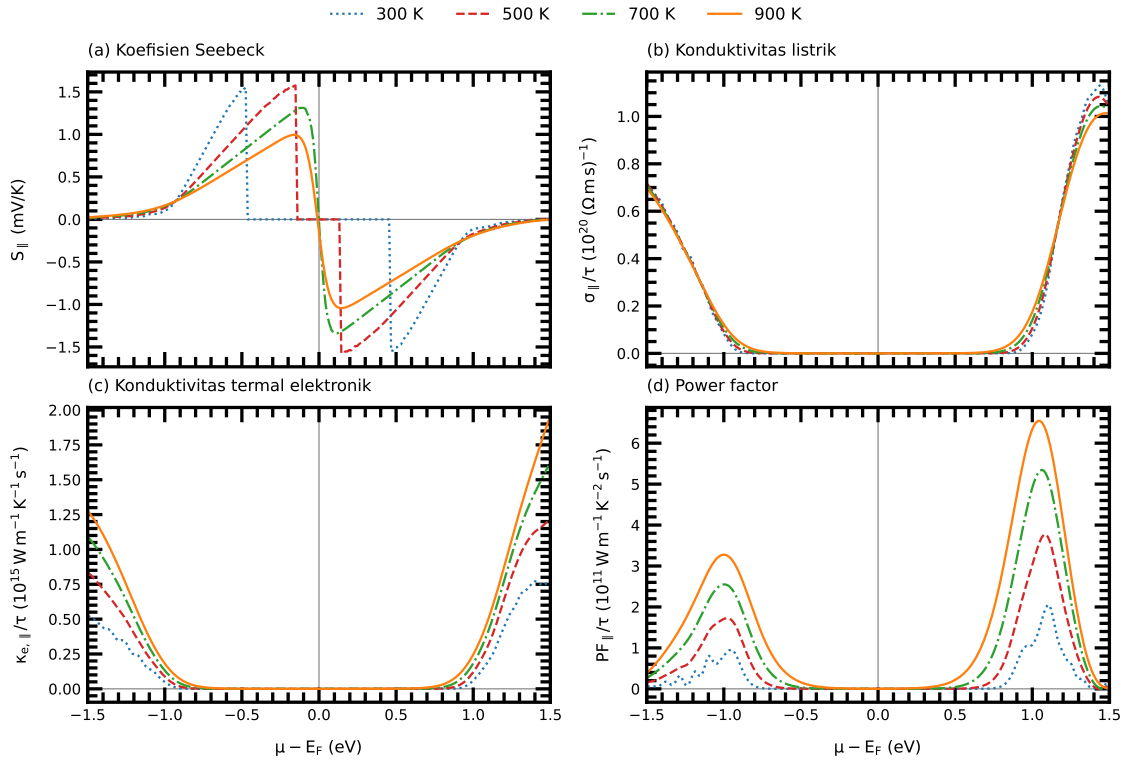
Gambar 4.5: Fungsi dielektrik $\varepsilon_1(\omega)$ (biru) dan $\varepsilon_2(\omega)$ (merah putus-putus), dirata-ratakan dalam bidang, monolayer MoS_2 . Keluaran `plot_optic.py` (mode `eps`).

Mengingat puncak utama $\varepsilon_2(\omega)$ dan $\alpha(\omega)$ pada laporan ini terletak sekitar 3–3,1 eV, yaitu tidak jauh di atas celah langsung di K ($\approx 1,86$ eV), profil absorpsi ini utamanya didorong oleh probabilitas transisi vertikal antara pita valensi dan konduksi yang relatif datar di sekitar titik K dan M dalam zona Brillouin (*band nesting*). Fenomena ini lazim menjadi sumber puncak serapan optik yang kuat pada material TMD golongan VIB berstruktur monolayer [8, 10].

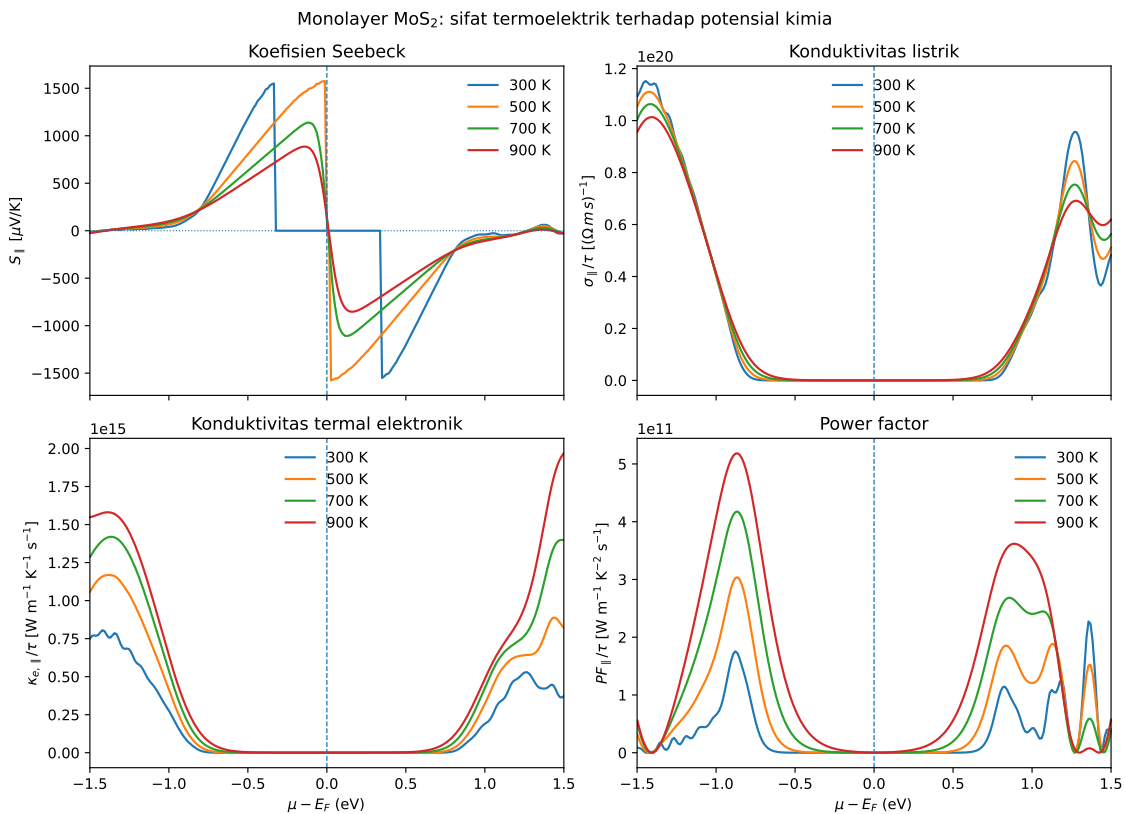
4.4 Sifat Termoelektrik

Koefisien Seebeck bertanda positif ketika $\mu - E_F^{\text{ref}} < 0$ (transport tipe- p , didominasi lubang) dan negatif ketika $\mu - E_F^{\text{ref}} > 0$ (transport tipe- n , didominasi elektron), berubah tanda tepat di $\mu - E_F^{\text{ref}} = 0$, sesuai prediksi pada Bagian 2.5.2. Pada temperatur rendah ($T = 300$ K), $|S|$ naik tajam menuju nilai jenuh $\approx 1,6$ mV/K begitu μ memasuki pita (transisi mendekati fungsi tangga, wajar mengingat $k_B T \ll E_g$). Satu fenomena visual yang penting untuk dicatat pada grafik koefisien Seebeck (khususnya pada $T = 300$ K) adalah adanya area yang terputus atau kosong di sekitar titik tengah celah pita ($\mu - E_F^{\text{ref}} \approx 0$). Keterputusan kurva ini bukanlah sebuah galat komputasi, melainkan konsekuensi fisis dari formulasi transport: di daerah murni celah pita pada suhu rendah, konsentrasi pembawa muatan mendekati nol absolut, sehingga konduktivitas listrik (σ) praktis bernilai nol. Karena perhitungan koefisien Seebeck membagi suatu nilai dengan matriks konduktivitas ($S \propto \sigma^{-1}$), ketiadaan pembawa muatan menyebabkan persamaan tersebut menjadi divergen (*ill-defined*), sehingga perangkat lunak secara otomatis memutus kurva pada daerah tersebut. Sebaliknya, pada temperatur tinggi ($T = 900$ K), pelebaran eksitasi termal Fermi-Dirac cukup menjembatani populasi di dalam celah pita, sehingga kurva tampak lebih bersambung; puncak $|S|$ pun turun menjadi ($\approx 1,0$ mV/K) dan bergeser mendekati $\mu - E_F^{\text{ref}} \approx \mp 0,1$ eV akibat efek bipolar pada semikonduktor celah lebar di temperatur tinggi.

Konduktivitas $\sigma_{\parallel}/\tau$ dan konduktivitas termal elektronik $\kappa_{e,\parallel}/\tau$ meningkat monoton begitu $|\mu - E_F^{\text{ref}}|$ menjauhi tengah celah pita, relatif hampir tidak bergantung temperatur pada rentang yang dihitung (kurva keempat temperatur saling berhimpit), mencapai $\sigma_{\parallel}/\tau \approx 1,0\text{--}1,1 \times 10^{20} (\Omega \text{ m s})^{-1}$ dan $\kappa_{e,\parallel}/\tau \approx 2,0 \times 10^{15} \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1} \text{ s}^{-1}$ di tepi jendela $\mu - E_F^{\text{ref}} = \pm 1,5$ eV yang dihitung. *Power factor* $PF_{\parallel}/\tau$ tidak memuncak di $\mu - E_F^{\text{ref}} = 0$ maupun di tepi jendela, melainkan pada posisi antara: puncak cabang tipe- p di sekitar $\mu - E_F^{\text{ref}} \approx -1,0$ eV dan puncak cabang tipe- n di sekitar $\mu - E_F^{\text{ref}} \approx +1,05$ hingga $+1,1$ eV, dengan puncak tipe- n secara konsisten lebih tinggi daripada tipe- p pada temperatur yang sama (asimetri elektron–lubang). Pada $T = 900$ K, puncak $PF_{\parallel}/\tau$ tipe- n mencapai $\approx 6,5 \times 10^{11} \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-2} \text{ s}^{-1}$, dibandingkan $\approx 3,2 \times 10^{11}$ pada cabang tipe- p ; kedua puncak mengecil signifikan pada temperatur lebih rendah (masing-masing $\approx 2 \times 10^{11}$ dan $\approx 0,6 \times 10^{11}$ pada $T = 300$ K).



Gambar 4.6: Koefisien Seebeck $S(\mu)$, konduktivitas listrik $\sigma(\mu)/\tau$, konduktivitas termal elektronik $\kappa_e(\mu)/\tau$, dan *power factor* $PF(\mu)/\tau$ monolayer WS_2 sebagai fungsi potensial kimia $\mu - E_F^{\text{ref}}$ pada $T = 300, 500, 700$, dan 900 K. Besaran dirata-ratakan dalam bidang, dengan $X_{\parallel} = (X_{xx} + X_{yy})/2$. Keluaran `plot_thermoelectric.py`.



Gambar 4.7: Koefisien Seebeck $S(\mu)$, konduktivitas listrik $\sigma(\mu)/\tau$, konduktivitas termal elektronik $\kappa_e(\mu)/\tau$, dan *power factor* $PF(\mu)/\tau$ monolayer MoS_2 sebagai fungsi potensial kimia $\mu - E_F^{\text{ref}}$ pada $T = 300, 500, 700$, dan 900 K. Besaran dirata-ratakan dalam bidang, dengan $X_{\parallel} = (X_{xx} + X_{yy})/2$. Keluaran `plot_thermoelectric.py`.

4.5 Diskusi Umum

Konsistensi keseluruhan alur kerja komputasi – mulai dari relaksasi struktur (Fase A), struktur elektronik (Fase B), sifat optik (Fase C), hingga sifat termoelektrik (Fase D) – didukung oleh beberapa lini bukti. Pertama, kesepakatan celah pita antara dua skema pseudopotensial yang berbeda secara fundamental (selisih 0,1 meV, Bagian 4.2) menunjukkan bahwa struktur elektronik yang menjadi dasar seluruh fase berikutnya bersifat kokoh (*robust*) terhadap pilihan pseudopotensial. Kedua, struktur terelaksasi yang sama (Fase A) digunakan secara konsisten pada Fase B, C, dan D, dengan hanya pseudopotensial yang berganti sesuai kebutuhan teknis masing-masing modul pascapengolahan (Bagian 3.2). Penggunaan geometri kristal yang konsisten ini menjamin bahwa fenomena fisis yang diamati pada spektrum optik dan parameter termoelektrik benar-benar bersumber dari struktur elektronik yang koheren.

Sebagai pembandingan metodologis, laporan ini mengikuti kerangka teoretis dan komputasi yang sama dengan Sinambela dkk. (2021) pada studi GeTe *bulk* dan monolayer [13] – kombinasi DFT-PBE dan BoltzTraP2 dalam pendekatan waktu relaksasi konstan. Perbedaan mendasar antara kedua material terletak pada lebar celah pita: GeTe dikenal sebagai material termoelektrik dengan celah pita yang jauh lebih sempit dibandingkan WS₂ monolayer ($\approx 1,86$ eV pada laporan ini), sehingga secara kualitatif GeTe dapat mencapai konsentrasi pembawa muatan intrinsik yang jauh lebih tinggi pada temperatur yang sama. Implikasinya, untuk mencapai *power factor* yang optimal, WS₂ monolayer kemungkinan memerlukan rekayasa doping ekstrinsik atau cacat kisi yang lebih agresif dibandingkan material celah pita sempit seperti GeTe, karena potensial kimia perlu digeser cukup jauh dari titik tengah celah pita untuk memperoleh konsentrasi pembawa muatan yang signifikan. Hasil Fase D pada Gambar ?? konsisten dengan ekspektasi ini: puncak $PF_{||}/\tau$ baru tercapai pada $|\mu - E_F^{\text{ref}}| \approx 1,0\text{--}1,1$ eV, cukup jauh dari titik tengah celah pita, sejalan dengan lebarnya $E_g \approx 1,86$ eV pada material ini dibandingkan GeTe [13].

Secara keseluruhan, *pipeline* yang dikembangkan pada laporan ini – diadaptasi dari tutorial berbasis MoS₂ [12] dan diperkaya dengan formulasi optik-termoelektrik dari studi GeTe [13] – terbukti dapat diterapkan secara konsisten pada material baru (WS₂) dengan penyesuaian yang terdokumentasi secara eksplisit pada Bab 3, tanpa mewarisi asumsi yang tidak relevan (misalnya sifat magnetik) dari proyek TMD sebelumnya (VSe₂).

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Merujuk pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada Bagian 1.3, seluruh kegiatan komputasi dan analisis pada laporan ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. **Struktur terelaksasi.** Struktur kristal monolayer WS_2 berhasil dioptimasi melalui *vc-relax* dengan *cell_dofree*='2Dxy'. Geometri awal yang diekstraksi dari templat *bulk* mp-224 ($a = 3,1842 \text{ \AA}$) memadat menjadi parameter kisi $a = 3,116 \text{ \AA}$ pascarelaksasi, dengan jarak vakum $L_z = 20,0 \text{ \AA}$ dan posisi atom yang konsisten dengan struktur 1H trigonal-prismatik ($P\bar{6}m2$). Penyusutan nilai a (*underestimate*) dibandingkan literatur DFT-PBE maupun data eksperimental ini merupakan perilaku wajar yang diatribusikan pada karakteristik bawaan dari minimisasi tegangan sel menggunakan pseudopotensial *ultrasoft*.
2. **Karakter celah pita langsung di titik K .** Struktur elektronik monolayer WS_2 dikonfirmasi berupa semikonduktor celah pita langsung (*direct gap*) di titik simetri K , dengan VBM dan CBM yang diverifikasi secara eksplisit berada pada indeks- k yang sama. Celah pita dihitung sebesar $1,8599 \text{ eV}$ menggunakan pseudopotensial GBRV (*ultrasoft*) dan $1,8598 \text{ eV}$ menggunakan pseudopotensial ONCV (*norm-conserving*). Selisih yang hanya terpaut $0,1 \text{ meV}$ antara kedua skema ini menjadi validasi silang yang sangat kuat bahwa nilai tersebut merupakan sifat intrinsik kuasipartikel material pada tingkat teori PBE, bukan artefak pemilihan parameter artifisial.
3. **Sifat optik.** Fungsi dielektrik $\varepsilon_1(\omega)$, $\varepsilon_2(\omega)$, dan koefisien absorpsi $\alpha(\omega)$ berhasil dievaluasi menggunakan pendekatan *independent-particle*. Spektrum absorpsi menunjukkan *onset* di rentang $1,8\text{--}2,0 \text{ eV}$ (bersesuaian

dengan celah pita) dan mencapai puncak serapan raksasa orde $\sim 6 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$ pada 3,0–3,1 eV. Puncak ini didorong secara fisis oleh fenomena pita sejajar (*band nesting*) yang menghasilkan rapat keadaan gabungan (JDOS) masif. Adanya selisih dengan celah optik eksperimental ($\sim 2,0 \text{ eV}$) secara presisi mendemonstrasikan kompensasi fisis antara keterbatasan PBE (yang meremehkan celah pita sesungguhnya) dan efek energi ikat eksiton raksasa pada material 2D.

4. **Sifat transport termoelektrik.** Evaluasi semiklasik BoltzTraP2 memperlihatkan asimetri elektron-lubang yang jelas, di mana transport tipe-*n* mendominasi perolehan *Power Factor* ($PF_{\parallel}/\tau$) tertinggi ($\approx 6,5 \times 10^{11} \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-2} \text{ s}^{-1}$ pada $T = 900 \text{ K}$) dibandingkan tipe-*p* ($\approx 3,2 \times 10^{11}$). Koefisien Seebeck mencapai magnitudo $\approx 1,6 \text{ mV/K}$ pada $T = 300 \text{ K}$. Teramatinya area terputus (kosong) pada kurva Seebeck di sekitar titik tengah celah pita pada temperatur rendah dikonfirmasi sebagai konsekuensi fisis dari ketiadaan pembawa muatan absolut (divergensi pembagian arus), bukan merupakan galat komputasi. Optimalisasi energi mengharuskan pergeseran potensial kimia melalui *doping* berat hingga menyentuh tepi pita ($\approx \pm 1,0$ hingga $1,1 \text{ eV}$).
5. **Keandalan komputasi dan dokumentasi alur kerja.** *Pipeline* komputasi empat fase komprehensif berhasil diterapkan secara konsisten. Validitas seluruh pembacaan besaran fisis – khususnya derivatif kecepatan grup kuasipartikel pada transport termoelektrik – telah dijamin melalui serangkaian uji konvergensi yang ketat terhadap energi kinetik *cutoff* (hingga 80 Ry), ketebalan ruang vakum, penambahan pita kosong (nbnd), dan kerapatan *mesh* zona Brillouin (hingga resolusi $36 \times 36 \times 1$). Dokumentasi solusi teknis terkait reduksi simetri IBZ ini diharapkan mematangkan *tacit knowledge* dan standar operasional riset TMD monolayer di masa mendatang.

5.2 Saran

Guna menyempurnakan pemahaman fisis dan kuantitatif dari material monolayer WS_2 , beberapa arah pengembangan riset diusulkan sebagai berikut:

1. **Inklusi kopling spin-orbit (SOC).** Mengingat Tungsten (W) merupakan unsur atom berat, efek relativistik SOC berpotensi menghasilkan pemisahan

pita (*band splitting*) yang sangat masif di titik K pada pita valensi. Simulasi lanjutan menggunakan fungsional *fully relativistic* (`lspinorb=.true.`) diwajibkan untuk memetakan divergensi massa efektif lubang serta mencermati dampaknya terhadap performa termoelektrik tipe- p dan *splitting* eksiton optik (eksiton A dan B).

2. **Perhitungan efek eksitonik melalui pendekatan banyak-benda.** Keterbatasan pendekatan *independent-particle* (ketiadaan interaksi elektron-lubang) menuntut adanya perhitungan tingkat lanjut menggunakan koreksi kuasipartikel GW yang dipadukan dengan persamaan Bethe–Salpeter (BSE). Metodologi ini krusial untuk mengekstraksi nilai absolut energi ikat eksiton sehingga spektrum optik teoretis dapat divalidasi langsung secara kuantitatif dengan spektrum fotoluminesensi eksperimental.
3. **Estimasi waktu relaksasi (τ) via hamburan elektron-fonon.** Pendekatan waktu relaksasi konstan (CRTA) membatasi laporan komputasi pada bentuk rasio normalisasi (σ/τ , κ_e/τ). Untuk memperoleh angka konduktivitas makroskopis absolut, riset selanjutnya harus mengevaluasi laju hamburan fonon secara eksplisit (misalnya dengan metode interpolasi Wannier melalui kode EPW), sehingga interaksi hamburan yang bergantung pada momentum dan energi pita dapat direpresentasikan secara riil.
4. **Evaluasi konduktivitas termal kisi (κ_l).** Laporan ini murni memproyeksikan batas atas elektron (ZT_e). Guna mengekstraksi nilai efisiensi *figure of merit* (ZT) material yang komprehensif, dinamika fonon kisi penyumbang panas harus dihitung menggunakan *Density Functional Perturbation Theory* (DFPT) untuk menganalisis sifat anharmonik dan interaksi multi-fonon pada kisi heksagonal monolayer.
5. **Rekayasa regangan (*strain engineering*) dan cacat struktural.** Karakteristik *power factor* optimal yang terletak jauh dari ekuilibrium Fermi intrinsik WS_2 mengharuskan injeksi *doping* yang sangat agresif. Investigasi teoretis lanjutan memfokuskan penerapan regangan biaksial mekanik atau induksi cacat (*vacancy*) disarankan untuk menyempitkan celah pita atau mendatarkan pita energi (*band flattening*), guna memperkuat profil rapat keadaan elektronik (DOS) pada tingkat energi yang lebih terjangkau secara eksperimental.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Materials Project. Materials data on WS₂ (sg:194) by Materials Project. Materials Project Database, ID: mp-224, 2020. Tersedia daring: <https://next-gen.materialsproject.org/materials/mp-224?formula=WS2>.
- [2] Quantum ESPRESSO Foundation. Quantum ESPRESSO preprint 2022. Dokumen pracetak (*preprint*), 2022. Referensi internal/buku panduan.
- [3] G. Jeffrey Snyder and Eric S. Toberer. Complex thermoelectric materials. *Nature Materials*, 7:105–114, 2008.
- [4] L. D. Hicks and M. S. Dresselhaus. Effect of quantum-well structures on the thermoelectric figure of merit. *Physical Review B*, 47:12727–12731, 1993.
- [5] K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. V. Dubonos, I. V. Grigorieva, and A. A. Firsov. Electric field effect in atomically thin carbon films. *Science*, 306:666–669, 2004.
- [6] Qing Hua Wang, Kourosh Kalantar-Zadeh, Andras Kis, Jonathan N. Coleman, and Michael S. Strano. Electronics and optoelectronics of two-dimensional transition metal dichalcogenides. *Nature Nanotechnology*, 7:699–712, 2012.
- [7] Manish Chhowalla, Hyeon Suk Shin, Goki Eda, Lain-Jong Li, Kian Ping Loh, and Hua Zhang. The chemistry of two-dimensional layered transition metal dichalcogenide nanosheets. *Nature Chemistry*, 5:263–275, 2013.
- [8] Kin Fai Mak, Changgu Lee, James Hone, Jie Shan, and Tony F. Heinz. Atomically thin MoS₂: A new direct-gap semiconductor. *Physical Review Letters*, 105:136805, 2010.
- [9] W. J. Schutte, J. L. De Boer, and F. Jellinek. Crystal structures of tungsten disulfide and diselenide. *Journal of Solid State Chemistry*, 70:207–209, 1987.
- [10] Weijie Zhao, Zohreh Ghorannevis, Lei Qiang Chu, Minglin Toh, Christian Kloc, Ping-Heng Tan, and Goki Eda. Evolution of electronic structure in atomically thin sheets of WS₂ and WSe₂. *ACS Nano*, 7:791–797, 2013.

- [11] A. T. Hanbicki, M. Currie, G. Kioseoglou, A. L. Friedman, and B. T. Jonker. Measurement of high exciton binding energy in the monolayer transition-metal dichalcogenides WS₂ and WSe₂. *Solid State Communications*, 203:16–20, 2015.
- [12] BRIN-Q. Tutorial kalkulasi sifat termoelektrik monolayer MoS₂ dengan Quantum ESPRESSO dan BoltzTraP2. Repositori *tacit-knowledge*, 2026. Tersedia daring: <https://github.com/BRIN-Q/tacit-knowledge/blob/main/Tutorials/tutorial-termoelektrik.md>.
- [13] Wildan V. Sinambela, Sabrina A. Wella, Fadhilah S. Arsyad, Nguyen T. Hung, and Ahmad R. T. Nugraha. Electronic, optical, and thermoelectric properties of bulk and monolayer germanium tellurides. *Crystals*, 11:1290, 2021.
- [14] P. Hohenberg and W. Kohn. Inhomogeneous electron gas. *Physical Review*, 136:B864–B871, 1964.
- [15] W. Kohn and L. J. Sham. Self-consistent equations including exchange and correlation effects. *Physical Review*, 140:A1133–A1138, 1965.
- [16] John P. Perdew, Kieron Burke, and Matthias Ernzerhof. Generalized gradient approximation made simple. *Physical Review Letters*, 77:3865–3868, 1996.
- [17] K. F. Garrity, J. W. Bennett, K. M. Rabe, and D. Vanderbilt. Pseudopotentials for high-throughput DFT calculations. *Computational Materials Science*, 81:446–452, 2014.
- [18] D. R. Hamann. Optimized norm-conserving Vanderbilt pseudopotentials. *Physical Review B*, 88:085117, 2013.
- [19] M. J. van Setten, M. Giantomassi, E. Bousquet, M. J. Verstraete, D. R. Hamann, X. Gonze, and G.-M. Rignanese. The PseudoDojo: Training and grading a 85 element optimized norm-conserving pseudopotential table. *Computer Physics Communications*, 226:39–54, 2018.
- [20] Hendrik J. Monkhorst and James D. Pack. Special points for Brillouin-zone integrations. *Physical Review B*, 13:5188–5192, 1976.
- [21] M. Gajdoš, K. Hummer, G. Kresse, J. Furthmüller, and F. Bechstedt. Linear optical properties in the projector-augmented wave methodology. *Physical Review B*, 73:045112, 2006.

- [22] Georg K. H. Madsen, Jesús Carrete, and Matthieu J. Verstraete. BoltzTraP2, a program for interpolating band structures and calculating semi-classical transport coefficients. *Computer Physics Communications*, 231:140–145, 2018.
- [23] Paolo Giannozzi et al. QUANTUM ESPRESSO: a modular and open-source software project for quantum simulations of materials. *Journal of Physics: Condensed Matter*, 21:395502, 2009.
- [24] Paolo Giannozzi et al. Advanced capabilities for materials modelling with Quantum ESPRESSO. *Journal of Physics: Condensed Matter*, 29:465901, 2017.
- [25] Paolo Giannozzi et al. Quantum ESPRESSO toward the exascale. *Journal of Chemical Physics*, 152:154105, 2020.

LAMPIRAN A

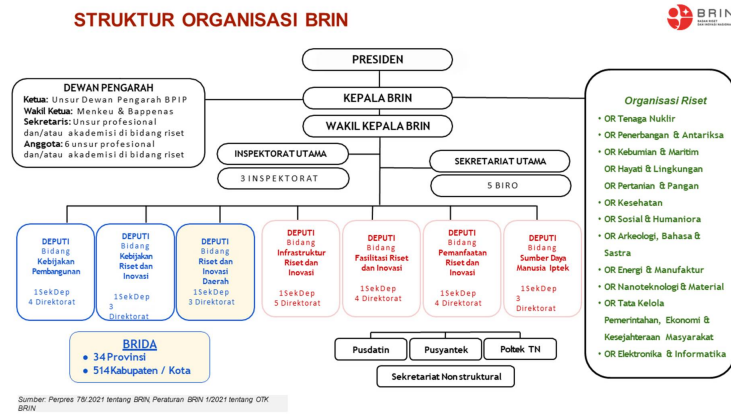
PROFIL TEMPAT MAGANG

A.1 Sejarah Badan Riset dan Inovasi Nasional

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, lembaga ilmiah seperti LIPI mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan. Hal ini memerlukan peninjauan dan penyesuaian terhadap tugas, fungsi, dan struktur organisasi LIPI, yang tercermin dalam revisi peraturan seperti Keppres No. 128 Tahun 1967 yang diubah oleh Keppres No. 43 Tahun 1985, serta penyempurnaan dengan Keppres No. 1 Tahun 1986 tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Lebih lanjut, panduan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia ditetapkan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU SISNAS IPTEK), yang melibatkan berbagai kementerian dan badan terkait seperti Kemenristekdikti, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenpan dan RB, serta Bappenas. Langkah ini didukung oleh pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional di bawah naungan Kemenristek, yang dipimpin oleh Menteri Riset dan Teknologi sebagai kepala BRIN.

A.2 Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional

Sesuai dengan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021, berikut ini adalah struktur pelaksana dilingkungan BRIN.



Gambar A.1: Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional

Adapun tugas dan fungsi dari para pelaksana tersebut antara lain :

1. Kepala.
2. Wakil Kepala.
3. Sekretariat Utama.
4. Deputy Bidang Kebijakan Pembangunan.
5. Deputy Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi.
6. Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Deputy Bidang Infrastruktur Riset.
8. Deputy Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi.
9. Deputy Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi.
10. Deputy Bidang Riset dan Inovasi Daerah.
11. Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan BRIN.
12. Pusat Pelayanan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan manajemen pemasaran, manajemen proyek, manajemen kontrak dan lisensi, dan manajemen keuangan kontrak hasa teknologi

13. Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan di bidang data.

A.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Riset dan Inovasi Nasional

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia melalui menteri yang memiliki wewenang dalam urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

A.3.1 Visi BRIN

Terwujudnya Badan Riset dan Inovasi Nasional yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

A.3.2 Misi BRIN

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Badan Riset dan Inovasi Nasional menetapkan misi sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi serta melakukan monitoring pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana riset dan inovasi penyelenggaraan ketenaganukliran, dan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan

A.3.3 Tujuan BRIN

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Badan Riset dan Inovasi Nasional, tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Terwujudnya temuan, terobosan dan pembaharuan ilmu pengetahuan dari hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta iklim (T1)
2. Terwujudnya sumber daya manusia, infrastruktur, fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi yang unggul dan kompetitif (T2)
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Badan Riset dan Inovasi Nasional yang baik dan bersih (T3)

A.3.4 Sasaran Strategis BRIN

1. Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan (SS1)
2. Meningkatnya kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan produk ilmu pengetahuan berdasarkan prioritas pembangunan berkelanjutan (SS2)
3. Meningkatnya produktivitas dan daya saing sumber daya riset dan inovasi BRIN (SS3)
4. Meningkatnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan kerentanan iklim (SS4)
5. Tata kelola BRIN yang efektif, efisien dan akuntabel (SS5)

A.3.5 Logo

Logo BRIN terdiri dari logograf dan logotipe bertuliskan "BRIN" yang modern dan mudah dibaca, memperkuat citra BRIN sebagai institusi yang visioner, tegas, dan tangkas. Warna merah pada logo mencerminkan optimisme, kepercayaan diri, dan kesiapan BRIN dalam menghadapi masa depan.



Gambar A.2: Logo BRIN berwarna merah dengan lima simbol elemen ekosistem dan biodiversitas

Logo ini menggabungkan abstraksi simbol lima elemen ekosistem dan biodiversitas yang saling terkoneksi, yaitu manusia, ilmu pengetahuan, persatuan, flora, dan fauna. Simbol-simbol ini terdiri dari daun yang mewakili flora, bintang yang melambangkan angkasa dan ilmu pengetahuan, ikan yang mewakili fauna, manusia, dan biodiversitas yang menunjukkan persatuan tanah air.

A.4 Pusat Riset Fisika Kuantum

Pusat Riset Fisika Kuantum BRIN adalah pusat riset nasional yang didirikan pada tahun 2022 oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dengan tujuan utama untuk mengeksplorasi dasar-dasar fisika kuantum dan aplikasinya untuk teknologi masa depan. Dalam konteks visi Indonesia untuk mencapai masa keemasan pada tahun 2045, pusat riset ini juga bertujuan untuk mempersiapkan negara dengan pengetahuan dan infrastruktur yang memadai untuk revolusi industri kuantum (kedua).

Pusat riset ini saat ini terdiri dari tujuh kelompok riset: (1) Kelompok Riset Fisika Energi Tinggi Teoretis, (2) Kelompok Riset Fisika Energi Tinggi Eksperimental, (3) Fisika Non-Perturbatif, (4) Kelompok Riset Teori Materi Kuantum, (5) Kelompok Riset Informasi dan Komputasi Kuantum, (6) Kelompok Riset Simulasi Kuantum, dan (7) Kelompok Riset Perangkat & Teknologi Kuantum. Per Desember 2023, kami memiliki 32 peneliti penuh waktu/permanen, didukung oleh 4 peneliti tamu, 5 peneliti postdoctoral (PD), 24 asisten riset (RA), dan 3 staff sekretariat.

A.5 Kelompok Riset Teori Materi Kuantum

Dalam kelompok riset ini, kami mempelajari eksitasi fundamental seperti elektron, spin, foton, fonon, magnon, plasmon, dll., serta interaksinya satu sama lain dalam materi terkondensasi. Dengan memahami interaksinya, kami dapat mengusulkan materi yang dimodifikasi, bahkan materi baru untuk banyak aplikasi, terutama untuk perangkat elektronik masa depan. Kami menggunakan berbagai metode teoretis serta mengembangkan perangkat lunak hasil koding sendiri untuk menghitung sifat fisis material. Kami juga mengeksplorasi fondasi kuantum, komputasi kuantum, dan bahkan sosiofisika, yang sebagian besar didasarkan pada fisika atom dan bahan terkondensasi.

LAMPIRAN B

KODE PROGRAM DAN FILE INPUT

Bagian ini memuat berkas input utama Quantum ESPRESSO yang merepresentasikan parameter komputasi pada masing-masing fase pengujian, serta skrip pascapengolahan data (Python) yang digunakan untuk mengekstraksi dan memvisualisasikan besaran fisis ke dalam bentuk grafik.

B.1 Berkas Input Quantum ESPRESSO

1. Input WS₂

Input File: vc-relax.in

```
&CONTROL
  calculation = 'vc-relax'
  prefix      = 'ws2'
  pseudo_dir  = '../pseudo/'
  outdir      = './out/'
  verbosity   = 'high'
  tprnfor     = .true.
  tstress     = .true.
  etot_conv_thr = 1.0d-5
  forc_conv_thr = 1.0d-4
  nstep       = 100
/

&SYSTEM
 ibrav      = 4
  A          = 3.18422289
  C          = 20.000

  nat        = 3
  ntyp       = 2

  ecutwfc    = 40.0
  ecutrho    = 320.0

  occupations = 'fixed'
/

&ELECTRONS
  conv_thr    = 1.0d-10
  mixing_beta = 0.30
  electron_maxstep = 200
  diagonalization = 'david'
/
```

```

&IONS
  ion_dynamics = 'bfgs'
/

&CELL
  cell_dynamics = 'bfgs'
  cell_dofree   = '2Dxy'
  press         = 0.0
  press_conv_thr = 0.5
/

ATOMIC_SPECIES
W 183.84 W.upf
S 32.06 S.upf

ATOMIC_POSITIONS crystal
W 0.3333333300 0.6666666700 0.5000000000
S 0.6666666700 0.3333333300 0.5779962700
S 0.6666666700 0.3333333300 0.4220037300

K_POINTS automatic
12 12 1 0 0 0

```

Input File: scf.in

```

&CONTROL
  calculation = 'scf'
  prefix      = 'ws2'
  pseudo_dir  = './'
  outdir      = './out/'
  verbosity   = 'high'
/

&SYSTEM
 ibrav      = 4
  A          = 3.1764836
  C          = 20.0000000

  nat        = 3
  ntyp       = 2

  ecutwfc    = 82.0
  ecutrho    = 328.0

  occupations = 'fixed'
/

&ELECTRONS
  conv_thr    = 1.0d-10
  mixing_beta = 0.30
  electron_maxstep = 200
  diagonalization = 'david'
/

ATOMIC_SPECIES
W 183.84 W.upf
S 32.06 S.upf

ATOMIC_POSITIONS crystal
W 0.3333333300 0.6666666700 0.5000000000
S 0.6666666700 0.3333333300 0.5798901839
S 0.6666666700 0.3333333300 0.4201098161

```

```
K_POINTS automatic
12 12 1 0 0 0
```

Input File: nscf-bands.in

```
&CONTROL
  calculation = 'bands'
  prefix      = 'ws2'
  pseudo_dir  = './'
  outdir      = './out/'
  verbosity   = 'high'
/

&SYSTEM
  ibrav       = 4
  A           = 3.1764836
  C           = 20.0000000

  nat         = 3
  ntyp        = 2

  ecutwfc     = 40.0
  ecutrho     = 320.0

  occupations = 'fixed'
  nbnd        = 40
  nosym       = .true.
/

&ELECTRONS
  conv_thr     = 1.0d-10
  diagonalization = 'david'
/

ATOMIC_SPECIES
W 183.84 W.upf
S 32.06 S.upf

ATOMIC_POSITIONS crystal
W 0.3333333300 0.6666666700 0.5000000000
S 0.6666666700 0.3333333300 0.5798901839
S 0.6666666700 0.3333333300 0.4201098161

K_POINTS crystal_b
4
0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 40
0.5000000000 0.0000000000 0.0000000000 40
0.3333333333 0.3333333333 0.0000000000 40
0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 1
```

Input File: bands.in

```
&BANDS
  prefix = 'ws2'
  outdir = './out/'
  filband = 'ws2.bands'
  lsym    = .false.
/
```

Input File: nscf-dos.in

```

&CONTROL
  calculation = 'nscf'
  prefix      = 'ws2'
  pseudo_dir  = './'
  outdir      = './out/'
  verbosity   = 'high'
/

&SYSTEM
  ibrav       = 4
  A           = 3.1764836
  C           = 20.0000000

  nat         = 3
  ntyp        = 2

  ecutwfc     = 40.0
  ecutrho     = 320.0

  occupations = 'fixed'
  nbnd        = 40
  nosym       = .true.
/

&ELECTRONS
  conv_thr     = 1.0d-10
  diagonalization = 'david'
/

ATOMIC_SPECIES
W 183.84 W.upf
S 32.06 S.upf

ATOMIC_POSITIONS crystal
W 0.3333333300 0.6666666700 0.5000000000
S 0.6666666700 0.3333333300 0.5798901839
S 0.6666666700 0.3333333300 0.4201098161

K_POINTS automatic
24 24 1 0 0 0

```

Input File: dos.in

```

&DOS
  prefix = 'ws2'
  outdir = './out/'
  fildos = 'ws2.dos'

  bz_sum = 'smearing'
  ngauss = 0
  degauss = 0.005

  Emin = -10.0
  Emax = 10.0
  DeltaE = 0.01
/

```

Input File: epsilon.in

```

&inputpp
  calculation = 'eps'
  prefix      = 'ws2'
  outdir      = './out/'
/

&energy_grid
  smeartype   = 'gaussian'
  intersmear  = 0.1
  wmin        = 0.0
  wmax        = 10.0
  nw          = 1000
/

```

2. Input MoS₂**Input File: vc-relax.in**

```

&CONTROL
  calculation = 'relax'
  etot_conv_thr = 3.0000000000d-05
  forc_conv_thr = 1.0000000000d-04
  outdir = './out/'
  prefix = 'MoS2'
  pseudo_dir = '~/pseudo/'
  tprnfor = .true.
  tstress = .true.
  verbosity = 'high'
/

&SYSTEM
  ibrav = 4
  a = 3.1922380000
  c = 13.7829000000
  nat = 3
  ntyp = 2
  ecutwfc = 60
  noncolin = .true.
  lspinorb = .true.
/

&ELECTRONS
  conv_thr = 1.2000000000d-09
  mixing_beta = 4.0000000000d-01
/

&IONS
  ion_dynamics = 'bfgs'
/

ATOMIC_SPECIES
Mo      95.96 Mo.upf
S       32.065 S.upf
ATOMIC_POSITIONS crystal
Mo      0.6666670000    0.3333330000    0.2500000000
S       0.3333330000    0.6666670000    0.3669180000
S       0.3333330000    0.6666670000    0.1330820000
K_POINTS automatic
6 6 1 0 0 0

```

Input File: scf.in

```

&CONTROL
  calculation = 'scf',
  prefix      = 'mos2',
  outdir      = './out',
  pseudo_dir  = '/clusterfs/repo/pseudo',
  restart_mode= 'from_scratch',
  verbosity   = 'high',
/

&SYSTEM
  ibrav = 4
  a = 3.1922380000
  c = 13.7829000000
  nat = 3
  ntyp = 2
  ecutwfc     = 70.0
  ecutrho     = 560.0
  nbnd = 40
  occupations = 'fixed'
/

&ELECTRONS
  conv_thr = 1.2000000000d-09
  electron_maxstep = 80
  mixing_beta = 4.0000000000d-01
/

ATOMIC_SPECIES
  Mo  95.95  Mo_ONCV_PBE-1.2.upf
  S   32.065 S_ONCV_PBE-1.2.upf

ATOMIC_POSITIONS (crystal)
Mo      0.6666670000      0.3333330000      0.2500000000
S       0.3333330000      0.6666670000      0.3632534318
S       0.3333330000      0.6666670000      0.1367465682

K_POINTS (automatic)
12 12 1 0 0 0

```

Input File: nscf-bands.in

```

&CONTROL
  calculation = 'bands'
  prefix      = 'mos2',
  outdir      = './out',
  pseudo_dir  = '/clusterfs/repo/pseudo',
  restart_mode= 'from_scratch',
  verbosity   = 'high',
/

&SYSTEM
  ibrav = 4
  a = 3.1922380000
  c = 13.7829000000
  nat = 3
  ntyp = 2
  ecutwfc     = 70.0
  ecutrho     = 560.0
  nbnd = 40
  occupations = 'fixed'
/

&ELECTRONS

```



```

conv_thr = 1.2000000000d-09
electron_maxstep = 80
mixing_beta = 4.0000000000d-01
/
ATOMIC_SPECIES
  Mo 95.95 Mo_ONCV_PBE-1.2.upf
  S 32.065 S_ONCV_PBE-1.2.upf
ATOMIC_POSITIONS crystal
Mo      0.6666670000      0.3333330000      0.2500000000
S       0.3333330000      0.6666670000      0.3632534318
S       0.3333330000      0.6666670000      0.1367465682
K_POINTS (crystal_b)
4
0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 40 !
0.5000000000 0.0000000000 0.0000000000 40 ! K
0.3333333333 0.3333333333 0.0000000000 40 ! M
0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 1 !

```

Input File: bands.in

```

&BANDS
  prefix = 'mos2'
  outdir = './out/'
  filband = 'mos2.band'
/

```

Input File: nscf-dos.in

```

&CONTROL
  calculation = 'nscf'
  prefix      = 'mos2',
  outdir      = './out',
  pseudo_dir  = '/clusterfs/repo/pseudo',
  restart_mode = 'from_scratch',
  verbosity   = 'high',
/
&SYSTEM
 ibrav = 4
a = 3.1922380000
c = 13.7829000000
nat = 3
ntyp = 2
ecutwfc = 70.0
ecutrho = 560.0
nbnd = 40
nosym = .true.
noinv = .true.
occupations = 'fixed'
/
&ELECTRONS
conv_thr = 1.2000000000d-09
electron_maxstep = 80
mixing_beta = 4.0000000000d-01
/
ATOMIC_SPECIES
  Mo 95.95 Mo_ONCV_PBE-1.2.upf
  S 32.065 S_ONCV_PBE-1.2.upf
ATOMIC_POSITIONS crystal
Mo      0.6666670000      0.3333330000      0.2500000000
S       0.3333330000      0.6666670000      0.3632534318

```

S	0.3333330000	0.6666670000	0.1367465682
K_POINTS automatic			
24 24 1 0 0 0			

Input File: dos.in

```
&DOS
  outdir = './out/'
  prefix = 'mos2'
  fildos = 'mos2.dos'

  bz_sum = 'smearing'
  ngauss = 0
  degauss = 0.005

  Emin   = -10.0
  Emax   = 10.0
  DeltaE = 0.01
/
```

Input File: epsilon.in

```
&INPUTPP
  outdir = './out/'
  prefix = 'mos2'
  calculation = 'eps'
/
&ENERGY_GRID
  smeartype = 'gauss'
  intersmear = 0.15
  intrasmear = 0.0
  wmin       = 0.0
  wmax       = 10.0
  nw         = 500
  shift      = 0.0
/
```

B.2 Skrip Pascapengolahan (Python)

B.2.1 `plot.bands.py` — Struktur Pita Elektronik dan DOS

Skrip `plot.bands.py` digunakan untuk membaca data struktur pita elektronik dan *density of states* (DOS) hasil perhitungan Quantum ESPRESSO. Data struktur pita dibaca dari berkas `ws2.bands.gnu`, sedangkan data DOS dibaca dari `ws2.dos`. Energi kemudian direferensikan terhadap energi Fermi yang digunakan sebagai titik nol pada grafik. Skrip juga mengidentifikasi posisi VBM dan CBM serta menghitung celah pita sepanjang lintasan titik-k dan celah pita langsung di titik K.

Hasil pengolahan ditampilkan dalam satu gambar yang terdiri atas panel struktur pita dan DOS. Grafik kemudian disimpan dalam format PNG dan PDF pada direktori `figures`.

Skrip: `plot.bands.py`

```
#!/usr/bin/env python3

from pathlib import Path
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

plt.style.use('../matplotlib/sci.mplstyle')

BAND_FILE = Path("../bands/ws2.bands.gnu")
DOS_FILE = Path("../dos/ws2.dos")

FERMI_ENERGY_EV = 0.40095 # titik tengah gap dari NSCF-DOS: (-0.5464 +
→ 1.3663)/2

N_OCCUPIED_BANDS = 13 # 26 elektron valensi (W=14, S=6x2) --
→ konfirmasi kalau belum yakin

HIGH_SYMMETRY_INDICES = [0, 40, 80, -1]
HIGH_SYMMETRY_LABELS = [r"$\Gamma$", "M", "K", r"$\Gamma$"]

ENERGY_WINDOW_EV = (-4.0, 4.0)

OUTPUT_PNG = Path("../figures/ws2_band_dos.png")
OUTPUT_PDF = Path("../figures/ws2_band_dos.pdf")

def read_qe_gnu_bands(filename):
    blocks, current = [], []
    with open(filename, "r", encoding="utf-8") as f:
        for line in f:
            s = line.strip()
            if not s:
                if current:
                    blocks.append(np.asarray(current, dtype=float))
                    current = []
                continue
            if s.startswith("#"):
                continue
            fields = s.split()
            if len(fields) >= 2:
```

```

        current.append([float(fields[0]), float(fields[1])])
    if current:
        blocks.append(np.asarray(current, dtype=float))
    if not blocks:
        raise RuntimeError(f"Tidak ada data pita dalam {filename}")
    nk = min(len(b) for b in blocks)
    kdist = blocks[0][:nk, 0]
    energies = np.vstack([b[:nk, 1] for b in blocks])
    return kdist, energies

def resolve_indices(indices, nk):
    result = []
    for i in indices:
        j = nk + i if i < 0 else i
        if not 0 <= j < nk:
            raise IndexError(f"Indeks {i} tidak valid untuk nk={nk}")
        result.append(j)
    return result

OUTPUT_PNG.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

# --- baca data ---
kdist, bands_ev = read_qe_gnu_bands(BAND_FILE)
bands_shifted = bands_ev - FERMI_ENERGY_EV

hs_indices = resolve_indices(HIGH_SYMMETRY_INDICES, len(kdist))
hs_positions = [kdist[i] for i in hs_indices]
nbands = bands_ev.shape[0]

print(f"E_F(ref, titik tengah gap) = {FERMI_ENERGY_EV:.5f} eV")
print(f"Jumlah pita = {nbands}, jumlah titik-k = {len(kdist)}")

# --- cek direct gap di K ---
iv, ic = N_OCCUPIED_BANDS - 1, N_OCCUPIED_BANDS
vband, cband = bands_ev[iv], bands_ev[ic]

ivbm, icbm = int(np.argmax(vband)), int(np.argmin(cband))
vbm, cbm = vband[ivbm], cband[icbm]
gap_bandpath = cbm - vbm

k_index = hs_indices[2] # posisi K di lintasan
direct_gap_k = cband[k_index] - vband[k_index]

print(f"VBM = {vbm:.4f} eV @ indeks k={ivbm}")
print(f"CBM = {cbm:.4f} eV @ indeks k={icbm} (indeks K={k_index})")
print(f"Gap minimum sepanjang lintasan = {gap_bandpath:.4f} eV")
print(f"Direct gap di K = {direct_gap_k:.4f} eV")
print(f"VBM tepat di K? {ivbm == k_index} | CBM tepat di K? {icbm == k_index}")

# --- baca DOS ---
dos_data = np.loadtxt(DOS_FILE, comments="#")
if dos_data.ndim == 1:
    dos_data = dos_data.reshape(1, -1)

dos_energy = dos_data[:, 0] - FERMI_ENERGY_EV
dos_value = dos_data[:, 1]

# --- plot dua panel, gaya prosedural ---
plt.figure(figsize=(9.0, 6.0))

plt.subplot(1, 2, 1)
for band in bands_shifted:
    plt.plot(kdist, band, linewidth=1.0, color='C0')
for xpos in hs_positions:
    plt.axvline(xpos, linewidth=0.7, linestyle=":", color='gray')
plt.axhline(0.0, linewidth=0.9, linestyle="--", color='k')

```

```

plt.xlim(kdist[0], kdist[-1])
plt.ylim(*ENERGY_WINDOW_EV)
plt.xticks(hs_positions, HIGH_SYMMETRY_LABELS)
plt.ylabel(r"$E-E_F$ (eV)")
plt.xlabel("Lintasan titik-k")
plt.title("Struktur pita elektronik")

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(dos_value, dos_energy, linewidth=1.2, color='C0')
plt.axhline(0.0, linewidth=0.9, linestyle="--", color='k')
plt.ylim(*ENERGY_WINDOW_EV)
plt.xlabel("DOS (states/eV)")
plt.title("DOS")
plt.gca().tick_params(axis="y", labelleft=False)

plt.suptitle("WS$_2$ Monolayer")
plt.tight_layout()

plt.savefig(OUTPUT_PNG, dpi=300, bbox_inches="tight")
plt.savefig(OUTPUT_PDF, bbox_inches="tight")

```

B.2.2 plot.optic.py — Fungsi Dielektrik dan Koefisien Absorpsi

Skrip plot.optic.py digunakan untuk mengolah data fungsi dielektrik kompleks WS_2 dan menghitung koefisien absorpsi optik. Data bagian real dan imajiner fungsi dielektrik dibaca dari epsr_ws2.dat dan epsi_ws2.dat. Komponen *in-plane* dihitung sebagai rata-rata komponen x dan y .

Koefisien absorpsi dihitung dari bagian real dan imajiner fungsi dielektrik menggunakan hubungan antara ϵ_1 , ϵ_2 , dan frekuensi foton. Hasilnya dinyatakan dalam satuan cm^{-1} .

Skrip menghasilkan dua figur. Figur pertama menampilkan $\text{Re}(\epsilon_{\parallel})$ dan $\text{Im}(\epsilon_{\parallel})$, sedangkan figur kedua menampilkan koefisien absorpsi $\alpha_{\parallel}(\omega)$. Kedua hasil disimpan dalam format PNG dan PDF.

Skrip: plot.optic.py

```
#!/usr/bin/env python3

from pathlib import Path
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

plt.style.use('../matplotlib/sci.mplstyle')

EPSR_FILE = Path("../optic/epsr_ws2.dat")
EPSI_FILE = Path("../optic/epsi_ws2.dat")

# Koreksi normalisasi 2D -- lihat catatan sebelum mengaktifkan
APPLY_2D_RESCALE = False
LZ_ANGSTROM = 20.0
D_EFFECTIVE_ANGSTROM = 6.15 # konvensi sama seperti BoltzTraP2 nanti;
    ↪ ganti kalau ada dasar lain

ENERGY_WINDOW_EV = (0.0, 6.0)

OUT_EPS_PNG = Path("../figures/ws2_eps_real_imag.png")
OUT_EPS_PDF = Path("../figures/ws2_eps_real_imag.pdf")
OUT_ALPHA_PNG = Path("../figures/ws2_absorption.png")
OUT_ALPHA_PDF = Path("../figures/ws2_absorption.pdf")

def load_4col(path):
    data = np.loadtxt(path, comments="#")
    energy = data[:, 0]
    x, y, z = data[:, 1], data[:, 2], data[:, 3]
    in_plane = 0.5 * (x + y)
    return energy, in_plane, z

def absorption_coefficient(energy_ev, eps1, eps2):
    hbar_c_eV = 1973.269804 # eV * Angstrom
    w_over_c = energy_ev / hbar_c_eV # 1/Angstrom
    modulus = np.sqrt(eps1**2 + eps2**2)
    inner = np.clip(modulus - eps1, 0, None)
    alpha = np.sqrt(2.0) * w_over_c * np.sqrt(inner) # 1/Angstrom
    return alpha * 1.0e8 # -> 1/cm

OUT_EPS_PNG.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

E_r, eps1_ip, _ = load_4col(EPSR_FILE)
```

```

E_i, eps2_ip, _ = load_4col(EPSI_FILE)

if APPLY_2D_RESCALE:
    factor = LZ_ANGSTROM / D_EFFECTIVE_ANGSTROM
    eps2_ip_plot = eps2_ip * factor
    print(f"2D rescale diterapkan, faktor = {factor:.4f}")
else:
    eps2_ip_plot = eps2_ip

alpha_ip = absorption_coefficient(E_r, eps1_ip, eps2_ip_plot)

# --- Figure 1: Re(eps) dan Im(eps), dual-axis, tanpa legend ---
fig1, ax_re = plt.subplots(figsize=(5.5, 4.5))
ax_im = ax_re.twinx()

ax_re.plot(E_r, eps1_ip, color="blue", linewidth=1.8)
ax_im.plot(E_i, eps2_ip_plot, color="red", linestyle="--", linewidth=1.8)

ax_re.set_xlabel("Energi foton (eV)")
ax_re.set_ylabel(r"Re($\epsilon_{\parallel}$)", color="blue")
ax_im.set_ylabel(r"Im($\epsilon_{\parallel}$)", color="red")
ax_re.tick_params(axis="y", labelcolor="blue")
ax_im.tick_params(axis="y", labelcolor="red")
ax_re.set_xlim(*ENERGY_WINDOW_EV)

fig1.tight_layout()
fig1.savefig(OUT_EPS_PNG, dpi=300, bbox_inches="tight")
fig1.savefig(OUT_EPS_PDF, bbox_inches="tight")

# --- Figure 2: koefisien absorpsi, single panel, tanpa legend ---
fig2, ax_alpha = plt.subplots(figsize=(5.5, 4.5))
ax_alpha.plot(E_r, alpha_ip, color="black", linewidth=1.8)
ax_alpha.set_xlabel("Energi foton (eV)")
ax_alpha.set_ylabel(r"$\alpha_{\parallel}(\omega)$ (cm$^{-1}$)")
ax_alpha.set_xlim(*ENERGY_WINDOW_EV)

fig2.tight_layout()
fig2.savefig(OUT_ALPHA_PNG, dpi=300, bbox_inches="tight")
fig2.savefig(OUT_ALPHA_PDF, bbox_inches="tight")

print(f"Tersimpan: {OUT_EPS_PNG}")
print(f"Tersimpan: {OUT_EPS_PDF}")
print(f"Tersimpan: {OUT_ALPHA_PNG}")
print(f"Tersimpan: {OUT_ALPHA_PDF}")

```

B.2.3 plot_thermoelectric.py — Sifat Termoelektrik

Skrip `plot_thermoelectric.py` digunakan untuk mengolah keluaran `ws2.condtens` dari BoltzTraP2. Besaran transport yang dianalisis meliputi koefisien Seebeck, konduktivitas listrik, konduktivitas termal elektronik, dan *power factor*. Perhitungan dilakukan dengan mengambil rata-rata komponen x dan y sebagai besaran *in-plane*.

Energi potensial kimia yang terdapat dalam satuan Ry dikonversi menjadi eV dan kemudian direferensikan terhadap energi Fermi. Data dianalisis untuk temperatur 300, 500, 700, dan 900 K pada rentang $\mu - E_F = -1.5$ hingga 1.5 eV.

Apabila τ tidak ditentukan, hasil konduktivitas listrik, konduktivitas termal elektronik, dan *power factor* ditampilkan dalam bentuk per τ . *Power factor* dihitung dari kuadrat koefisien Seebeck dikalikan konduktivitas listrik.

Hasil akhir ditampilkan dalam empat panel yang masing-masing menunjukkan koefisien Seebeck, konduktivitas listrik, konduktivitas termal elektronik, dan *power factor* untuk setiap temperatur. Grafik disimpan dalam format PNG dan PDF.

Skrip: plot_thermoelectric.py

```
#!/usr/bin/env python3

from pathlib import Path
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

plt.style.use('../matplotlib/sci.mplstyle')

CONDENS_FILE = Path("../btp/ws2.condtens")

FERMI_ENERGY_EV = 0.3528

TEMPERATURES_K = [300.0, 500.0, 700.0, 900.0]
LINESTYLES = [":", "--", "-.", "-"]
MU_WINDOW_EV = (-1.5, 1.5)

TAU_SECONDS = None

APPLY_2D_RESCALE = False
LZ_ANGSTROM = 20.0
D_EFFECTIVE_ANGSTROM = 3.153

OUTPUT_PNG = Path("../figures/ws2_thermoelectric_vs_mu.png")
OUTPUT_PDF = Path("../figures/ws2_thermoelectric_vs_mu.pdf")

RY_TO_EV = 13.605693122994

def read_condtens(filename):
    data = np.loadtxt(filename, comments="#")
    if data.ndim == 1:
        data = data.reshape(1, -1)
    if data.shape[1] < 30:
```



```

        raise RuntimeError(f"{filename} hanya memiliki {data.shape[1]}
        ↳ kolom.")
    return data

def in_plane_average(data, col_xx, col_yy):
    return 0.5 * (data[:, col_xx] + data[:, col_yy])

def best_scale(values):
    peak = np.nanmax(np.abs(values))
    if peak == 0 or not np.isfinite(peak):
        return 0
    return int(np.floor(np.log10(peak)))

def main():
    OUTPUT_PNG.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    data = read_condtens(CONDTENS_FILE)

    mu_abs_ev = data[:, 0] * RY_TO_EV
    mu_rel_ev = mu_abs_ev - FERMI_ENERGY_EV
    temperature = data[:, 1]

    sigma_over_tau = in_plane_average(data, 3, 7)
    seebeck_v_per_k = in_plane_average(data, 12, 16)
    kappa_over_tau = in_plane_average(data, 21, 25)

    if APPLY_2D_RESCALE:
        factor = LZ_ANGSTROM / D_EFFECTIVE_ANGSTROM
        sigma_over_tau = sigma_over_tau * factor
        kappa_over_tau = kappa_over_tau * factor
        print(f"2D rescale diterapkan, faktor = {factor:.4f}")

    pf_over_tau = seebeck_v_per_k**2 * sigma_over_tau
    seebeck_uv_per_k = seebeck_v_per_k * 1.0e6

    if TAU_SECONDS is None:
        sigma_plot, kappa_plot, pf_plot = sigma_over_tau, kappa_over_tau,
        ↳ pf_over_tau
        sigma_unit = r"(\Omega\,m\,s)^{-1}"
        kappa_unit = r"W\,m^{-1}\,K^{-1}\,s^{-1}"
        pf_unit = r"W\,m^{-1}\,K^{-2}\,s^{-1}"
    else:
        sigma_plot = sigma_over_tau * TAU_SECONDS
        kappa_plot = kappa_over_tau * TAU_SECONDS
        pf_plot = pf_over_tau * TAU_SECONDS
        sigma_unit = r"S\,m^{-1}"
        kappa_unit = r"W\,m^{-1}\,K^{-1}"
        pf_unit = r"W\,m^{-1}\,K^{-2}"

    window_mask = (mu_rel_ev >= MU_WINDOW_EV[0]) & (mu_rel_ev <=
    ↳ MU_WINDOW_EV[1])

    exp_sigma = best_scale(sigma_plot[window_mask])
    exp_kappa = best_scale(kappa_plot[window_mask])
    exp_pf = best_scale(pf_plot[window_mask])

    sigma_scaled = sigma_plot / 10.0**exp_sigma
    kappa_scaled = kappa_plot / 10.0**exp_kappa
    pf_scaled = pf_plot / 10.0**exp_pf

    fig, axes = plt.subplots(
        2, 2, figsize=(9.5, 6.5), sharex=True, constrained_layout=True
    )
    fig.set_constrained_layout_pads(w_pad=0.05, h_pad=0.05, hspace=0.03,
    ↳ wspace=0.03)

    ax_s, ax_sigma, ax_kappa, ax_pf = axes.ravel()

```

```

lines_for_legend = []
labels_for_legend = []

for i, target_T in enumerate(TEMPERATURES_K):
    mask = np.isclose(temperature, target_T, rtol=0.0, atol=1.0e-8)
    if not np.any(mask):
        print(f"T = {target_T:g} K tidak ditemukan.")
        continue

    x = mu_rel_ev[mask]
    s = seebeck_uv_per_k[mask] / 1000.0
    sig = sigma_scaled[mask]
    kap = kappa_scaled[mask]
    pf = pf_scaled[mask]

    order = np.argsort(x)
    x, s, sig, kap, pf = x[order], s[order], sig[order], kap[order],
    ↪ pf[order]

    w = (x >= MU_WINDOW_EV[0]) & (x <= MU_WINDOW_EV[1])
    x, s, sig, kap, pf = x[w], s[w], sig[w], kap[w], pf[w]

    ls = LINESTYLES[i % len(LINESTYLES)]
    label = f"{target_T:g} K"

    (line,) = ax_s.plot(x, s, linestyle=ls, linewidth=1.4)
    ax_sigma.plot(x, sig, linestyle=ls, linewidth=1.4)
    ax_kappa.plot(x, kap, linestyle=ls, linewidth=1.4)
    ax_pf.plot(x, pf, linestyle=ls, linewidth=1.4)

    lines_for_legend.append(line)
    labels_for_legend.append(label)

for ax in axes.ravel():
    ax.axvline(0.0, linewidth=0.7, color="gray", zorder=0)
    ax.axhline(0.0, linewidth=0.7, color="gray", zorder=0)
    ax.set_xlim(*MU_WINDOW_EV)
    ax.tick_params(labelsize=9)

ax_s.set_ylabel(r"$S_{\parallel}$ (mV/K)", fontsize=10)
ax_s.set_title("(a) Koefisien Seebeck", loc="left", fontsize=10)

ax_sigma.set_ylabel(
    rf"$\sigma_{\parallel}/\tau$
    ↪ ($10^{\{\exp\_sigma\}}\backslash, \{\sigma\_unit\}$)", fontsize=10
)
ax_sigma.set_title("(b) Konduktivitas listrik", loc="left",
    ↪ fontsize=10)

ax_kappa.set_ylabel(
    rf"$\kappa_{e,\parallel}/\tau$
    ↪ ($10^{\{\exp\_kappa\}}\backslash, \{\kappa\_unit\}$)", fontsize=10
)
ax_kappa.set_title("(c) Konduktivitas termal elektronik", loc="left",
    ↪ fontsize=10)
ax_kappa.set_xlabel(r"$\mu-E_F$ (eV)", fontsize=10)

ax_pf.set_ylabel(
    rf"$PF_{\parallel}/\tau$ ($10^{\{\exp\_pf\}}\backslash, \{pf\_unit\}$)",
    ↪ fontsize=10
)
ax_pf.set_title("(d) Power factor", loc="left", fontsize=10)
ax_pf.set_xlabel(r"$\mu-E_F$ (eV)", fontsize=10)

fig.legend(
    lines_for_legend,

```

```

        labels_for_legend,
        loc="outside upper center",
        ncol=len(labels_for_legend),
        frameon=False,
        fontsize=10,
    )

    fig.savefig(OUTPUT_PNG, dpi=300, bbox_inches="tight")
    fig.savefig(OUTPUT_PDF, bbox_inches="tight")

    print(f"Skala sigma: 10^{exp_sigma}, kappa: 10^{exp_kappa}, PF:
    ↪ 10^{exp_pf}")
    print(f"Tersimpan: {OUTPUT_PNG}")
    print(f"Tersimpan: {OUTPUT_PDF}")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

LAMPIRAN C

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar C.1: Menghadiri kegiatan kolokium yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Fisika Kuantum BRIN.



Gambar C.2: Menghadiri acara kuliah umum yang bertempat di Universitas Indonesia (UI).



Gambar C.3: Terlibat langsung dalam kegiatan *maintenance* (pemeliharaan) fasilitas komputasi Quasicluster.



Gambar C.4: Turut serta memeriahkan perlombaan dalam rangka perayaan HUT Kemerdekaan RI (17-an) di lingkungan BRIN.